

EGAT

2025

GADS DEFINITION

Power Plant Performance Information Center Section

Production Engineering Department

Power Plant Asset Management Division

www.gads.egat.co.th



Table of Contents

GENERATING AVAILABILITY DATA SYSTEM (GADS).....	3
1. POWER GENERATION STATUS TERMS	4
1.1. ACTIVE UNIT STATE	4
1.2. INACTIVE UNIT STATE	4
1.2.1. Inactive Reserve - IR.....	4
1.2.2. Mothballed - MB.....	4
1.2.3. Retired – RU.....	5
2. POWER PLANT PERFORMANCE INDEX TERMS	6
2.1. CAPACITY DEFINITIONS.....	6
2.1.1. Gross Maximum Capacity (GMC) หน่วย MW.....	6
2.1.2. Net Maximum Capacity (NMC) หน่วย MW.....	6
2.1.3. Contracted Capacity (CC) หน่วย MW.....	6
2.1.4. Gross Dependable Capacity (GDC) หน่วย MW.....	6
1. การคำนวณค่า GDC	6
2.2. ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง (FUEL DATA)	9
2.3. PLANT EVENT DEFINITIONS	9
2.3.1. Card Code	9
2.3.2. Events Type	10
Outage Event.....	10
Derating Event.....	14
Other Events.....	17
ประเด็นเพิ่มเติม.....	18
2.4. ENERGY AND TIME FACTOR DEFINITIONS.....	23
2.4.1. Energy Factor Definitions.....	23
2.4.2. Time Factor Definitions.....	25
2. การคำนวณภาพรวมของโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า Capacity Weighted Average.....	25
3. จำนวนชั่วโมงเหตุการณ์ของหน่วยผลิต	26
4. จำนวนครั้งการเกิดเหตุการณ์ Outage.....	29
3. POWER PLANT PERFORMANCE INDEX EQUATIONS	31
3.1. POWER PLANT PERFORMANCE INDEX – ENERGY FACTOR.....	31
3.2. POWER PLANT PERFORMANCE INDEX – TIME FACTOR	33
3.3. ตัวอย่างการคำนวณ PERFORMANCE INDEX.....	42
4. ตัวอย่างการรายงานเหตุการณ์.....	44
1. Case 1 : ขนานเครื่องเพื่อทดสอบ/Trip ระหว่างงาน PO.....	44
2. Case 2 : ขนานเครื่องเพื่อทดสอบ/Trip ระหว่างงาน PO โดยที่ Steam Turbine อยู่ในสถานะ RS.....	45
3. Case 3 : ขนานเครื่องเพื่อทดสอบระหว่างงาน UO.....	46
4. Case 4 : ขนานเครื่องเพื่อทดสอบระหว่างงาน UO โดยที่ Steam Turbine อยู่ในสถานะ RS	47
5. Case 5 : อุปกรณ์เสียหายภายหลังคืนเครื่องจากงาน PO.....	48
6. Case 6 : ปลดเครื่องระหว่างงาน Startup Test ภายในงาน PO.....	49
7. Case 7 : แก๊สอุปกรณ์ในช่วง RS	50
8. Case 8 : Startup Failure	51
9. Case 9 : เลื่อนแผนงาน PO มาทำในช่วง UO (ภายในงาน UO).....	52
10. Case 10 : เลื่อนแผนงาน PO มาทำในช่วง UO (เกินกว่างาน UO).....	53

11.	Case 11 : เลื่อนแผนงาน PO มาทำในช่วง UO (เกินกว่างาน UO) และมีการขนานเครื่องเพื่อทดสอบระหว่างงาน PO.....	54
12.	Case 12 : อุปกรณ์ A เสียหายทำให้ต้องลดกำลังการผลิต และอุปกรณ์ B เสียหายทำให้ต้องปลดเครื่องเพื่อเข้าแก้ไขภายใน 3 วัน	55
13.	Case 13 : อุปกรณ์เสียหายขณะ Reserved Shutdown ส่งผลต่อกำลังการผลิต และมีกำหนดเข้าแก้ไข	57
14.	Case 14 : Gas Turbine มีงาน Planned Outage พร้อมกัน	58
15.	Case 15 : Gas Turbine มีงาน Planned Outage พร้อมกัน (ต่อ).....	59
16.	Case 16 : ขยายระยะเวลาทำงาน Planned Outage.....	61
17.	Case 17 : ขยายระยะเวลาทำงาน Planned Outage (ต่อ).....	62
เอกสารอ้างอิง.....		63

Generating Availability Data System (GADS)

ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ใช้ในการรวบรวม และรายงานข้อมูลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้า เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของหน่วยผลิตไฟฟ้า และการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต โดยอ้างอิงนิยาม คำจำกัดความ และวิธีการคำนวณตามมาตรฐาน ANSI/IEEE Standard 762 “Definitions for Use in Reporting Electric Generating Unit Reliability, Availability, and Productivity”

การกำหนดรูปแบบ และวิธีการรายงานข้อมูลการผลิต เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิต การใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนกระบวนการจัดทำรายงานดัชนีสมรรถนะการผลิต (Performance Index) อ้างอิงตามคู่มือการรายงาน GADS Data Reporting Instruction ของ NERC หรือ North American Electric Reliability Corporation ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลความมั่นคง และความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้ากำลังในทวีปอเมริกาเหนือ โดยได้กำหนดตามมาตรฐานคำจำกัดความ สูตรการคำนวณ และวิธีการรายงานข้อมูลสมรรถนะของหน่วยผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

การจัดทำระบบดัชนีสมรรถนะการผลิต กฟผ. เริ่มจากคณะกรรมการจัดทำ Definition ของ Operating Event และ Performance ของโรงไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย ฝคฟ. ฝบค. ฝบฟ. และ ฝคป. (ชื่อหน่วยงานในขณะนั้น) ได้เสนอขออนุมัติจากผู้ว่าการ กฟผ. เพื่อประกาศใช้ Definition and Performance Indices of Operating Event ซึ่งได้รับอนุมัติให้มีผลบังคับใช้เป็นทางการภายใน กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา

ในปัจจุบันได้พัฒนาระบบ GADS ในรูปแบบของ Web Application โดยใช้ Microsoft SQL Server เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล โดยที่ผู้ปฏิบัติงานประจำโรงไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมายให้รายงานข้อมูล เป็นผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ <https://gads.egat.co.th> หรือจัดทำฐานข้อมูลโรงไฟฟ้าเพื่อนำส่ง และเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลระบบ GADS เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้แผนกศูนย์ข้อมูลสมรรถนะโรงไฟฟ้า (หคฟ-ฟ.) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล โดยข้อมูลทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบบ GADS กำหนดไว้

1. Power Generation Status Terms

1.1.Active Unit State

หน่วยผลิตไฟฟ้าที่มีการรายงานข้อมูลสมรรถนะการผลิตมายังผู้รวบรวมข้อมูล โดยทั่วไปหน่วยผลิตจะเริ่มเข้าสู่สถานะ Active นับจากวันที่หน่วยผลิต **เริ่มจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD)**

1.2.Inactive Unit State

หน่วยผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีความพร้อมในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ได้มีสาเหตุจากการขัดข้องของอุปกรณ์ในหน่วยผลิต โดยสถานะ Inactive จำแนกออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1.2.1. Inactive Reserve - IR

สถานะที่หน่วยผลิตไม่มีความพร้อมจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ แต่สามารถนำกลับเข้ามาใช้งานได้หลังจากที่ได้ทำการแก้ไข/ฟื้นฟู โดยการแก้ไข/ฟื้นฟูดังกล่าวใช้ระยะเวลาไม่นาน (นับเป็นจำนวนวัน) หากหน่วยผลิตไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ หน่วยผลิตดังกล่าวจะอยู่ในสถานะ Forced Outage, Maintenance Outage หรือ Planned outage จนกว่าจะมีการแก้ไขสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้สำเร็จ และกลับมาเดินเครื่องได้ตามปกติ โดยสรุปคือ **หน่วยผลิตต้องอยู่ในสถานะที่สามารถใช้งานได้ หรือสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ และอยู่ในสถานะ Reserve Shutdown เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน จึงจะเปลี่ยนเข้าสู่สถานะ Inactive Reserve**

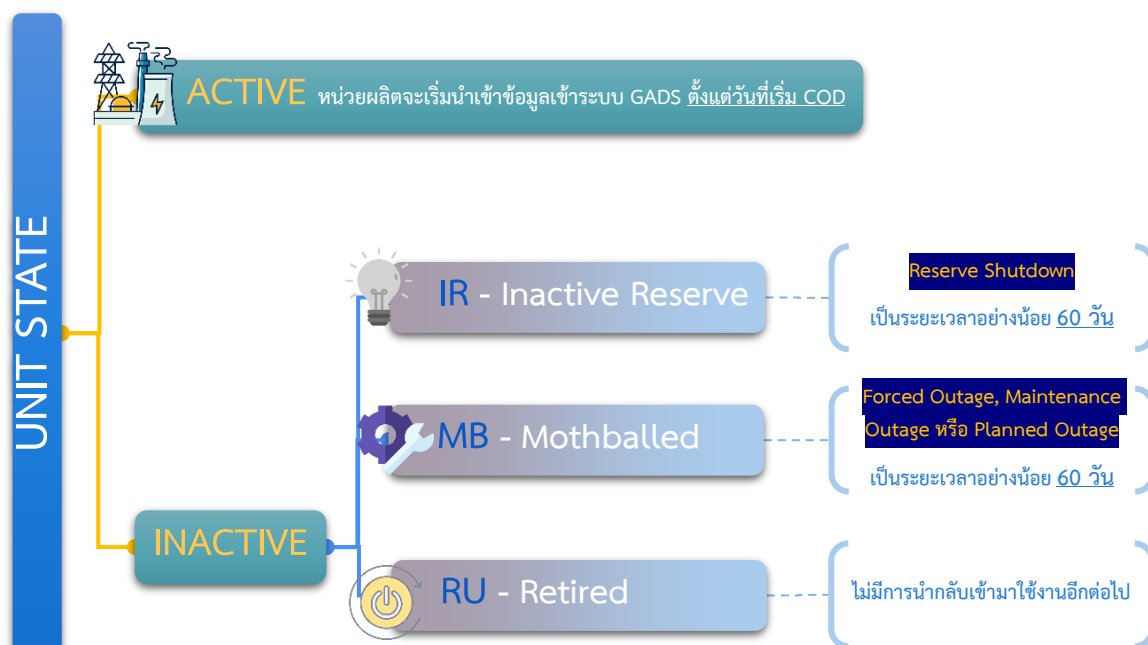
1.2.2. Mothballed - MB

สถานะที่หน่วยผลิตไม่มีความพร้อมในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ แต่สามารถนำกลับมาใช้งานได้ภายหลังการแก้ไข/ฟื้นฟู โดยการแก้ไข/ฟื้นฟูดังกล่าวใช้ระยะเวลาเป็นสัปดาห์หรือเดือน หน่วยผลิตอาจประสบปัญหาความขัดข้องของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะผู้บริหารว่าจะดำเนินการแก้ไข/ฟื้นฟูอุปกรณ์ หรือปลดหน่วยผลิตออกจากระบบ **หน่วยผลิตดังกล่าวจะอยู่ในสถานะ Forced Outage, Maintenance Outage หรือ Planned outage เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วัน จึงจะเปลี่ยนเข้าสู่สถานะ Mothballed** โดยกำหนดเงื่อนไขว่า

- หากการแก้ไข/ฟื้นฟูอุปกรณ์เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ 60 วัน ในช่วงเวลา 60 วันแรก สถานะของระบบผลิตจะอยู่ในสถานะ Forced Outage, Maintenance Outage หรือ Planned outage ช่วงเวลาหลังจากนั้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นการแก้ไขอุปกรณ์จะสามารถนำหน่วยผลิตกลับเข้ามาใช้งานได้อีกครั้ง นับเป็นสถานะ Mothballed
- หากการแก้ไข/ฟื้นฟูอุปกรณ์เกิดขึ้นภายใน 60 วัน สถานะของระบบผลิตจะคงอยู่ในสถานะ Forced Outage, Maintenance Outage หรือ Planned outage จนกว่าจะสามารถนำหน่วยผลิตกลับเข้ามาใช้งานได้อีกครั้ง

1.2.3. Retired – RU

สถานะที่หน่วยผลิตไม่มีความพร้อมจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ และไม่มีการนำกลับเข้ามาใช้งานอีกต่อไป ในรายงานสมรรถนะของหน่วยผลิต สถานะ Retire จะเป็นสถานะสุดท้ายของหน่วยผลิตใด ๆ และจะคงอยู่ในรายงานไปจนถึงวันสิ้นสุดของปีปฏิทินนั้น ๆ หลังจากนั้นจะไม่มีรายงานจากหน่วยผลิตดังกล่าวเข้าสู่ระบบอีก



2. Power Plant Performance Index Terms

2.1. Capacity Definitions

2.1.1. Gross Maximum Capacity (GMC) หน่วย MW

กำลังการผลิตสูงสุดที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาที่กำหนด โดยต่อเนื่อง และคงที่ ซึ่งไม่ถูกจำกัดจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อม หรือสภาพอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ กำลังการผลิตสูงสุด (GMC) ของเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เล็กน้อยตามกาลเวลา โดยขึ้นอยู่กับผลการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) ครั้งใหม่ และไม่ควรเปลี่ยนเนื่องจากปัญหาของอุปกรณ์ แม้ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น แต่หากปัญหาที่เกิดขึ้นมีระยะเวลานานกว่าหนึ่งปีหรือส่งผลกระทบต่อความสามารถสูงสุดของเครื่องในลักษณะถาวร อันเนื่องมาจากการปรับปรุง (Modification) หรือข้อกำหนดจากกฎเกณฑ์ข้อบังคับ (Regulatory Requirements) จึงควรปรับค่ากำลังการผลิตสูงสุด (GMC) ให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงของเครื่อง

2.1.2. Net Maximum Capacity (NMC) หน่วย MW

กำลังการผลิตตามความสามารถของเครื่องสูงสุดสุทธิ โดยคำนวณจาก Gross Maximum Capacity (MW) หักด้วย Station Service หรือ Auxiliary Load ที่ Gross Maximum Capacity (MW)

2.1.3. Contracted Capacity (CC) หน่วย MW

กำลังการผลิตตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement; PPA)

2.1.4. Gross Dependable Capacity (GDC) หน่วย MW

กำลังการผลิตสูงสุดที่เครื่องสามารถผลิตได้ (Gross Maximum Capacity) โดยปรับให้สอดคล้องกับข้อจำกัดจากสภาพแวดล้อม (Ambient) ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ความแตกต่างระหว่าง GDC และ GMC คือ GDC จะเกิดจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อม (Ambient) ตามฤดูกาลเท่านั้น และไม่ควรมีขีดข้อจำกัดอื่นจากอุปกรณ์ หรือข้อบังคับกฎเกณฑ์

1. การคำนวณค่า GDC

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา อาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการเดินเครื่องของหน่วยผลิตไฟฟ้า เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลกระทบดังกล่าวได้ ระบบ GADS จึงกำหนดให้มีการรายงานผลกระทบจากสภาพแวดล้อมตามฤดูกาล ผ่าน ค่า Gross Dependable Capacity (GDC) ในข้อมูลการผลิต ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยรายเดือน โดยใช้หลักการค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนชั่วโมงพร้อมจ่าย (Available Hours - AH) ของแต่ละหน่วยผลิตไฟฟ้า (Available Hours Weighted Average) การคำนวณสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

(1) คำนวณจากค่า GDC โดยตรง

หน่วยผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตลดลงอันเนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง และยาวนาน เช่น ระดับน้ำภายในเขื่อนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ส่งผลให้ค่า GDC มีค่าไม่เท่ากันในแต่ละวันขึ้นกับระดับน้ำในแต่ละวัน

โดยที่สามารถคำนวณค่า GDC เฉลี่ย ดังนี้

$$GDC = \frac{\sum(GDC \times AH)}{\sum AH}$$

ตัวอย่างการคำนวณ หน่วยผลิตไฟฟ้า A และ B ในช่วงเดือนเดียวกัน มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเหมือนกัน

หน่วยผลิตไฟฟ้า A : GMC = 200 MW มีความพร้อมเดินเครื่องตลอด 30 วัน

พบว่าในแต่ละช่วงเวลามีค่า GDC ที่แตกต่างกันดังนี้

ช่วงเวลา	ค่า GDC ในแต่ละช่วงเวลา [MW]	Available Hours [hrs]
วันที่ 1 - 15	180	AH = 15 x 24 = 360
วันที่ 16 - 20	195	AH = 5 x 24 = 120
วันที่ 21 - 30	170	AH = 10 x 24 = 240

การคำนวณค่า GDC เฉลี่ยของเดือน ตามสมการ

$$GDC(avg.) = \frac{\sum(GDC \times AH)}{\sum AH} = \frac{(180 \times 360) + (195 \times 120) + (170 \times 240)}{(360 + 120 + 240)} = 179.17 \text{ MW}$$

หน่วยผลิตไฟฟ้า B : GMC = 200 MW หยุดเดินเครื่องเนื่องจาก Outage Maintenance วันที่ 16 – 19 และวันอื่นหน่วยผลิตพร้อมเดินเครื่องตามปกติ พบว่าในแต่ละมีค่า GDC ที่แตกต่างกันดังนี้

ช่วงเวลา	ค่า GDC ในแต่ละช่วงเวลา [MW]	Available Hours [hrs]
วันที่ 1 - 15	180	AH = 15 x 24 = 360
วันที่ 16 - 19	195	ไม่มีความพร้อม AH = 0
วันที่ 20	195	AH = 1 x 24 = 24
วันที่ 21 - 30	170	AH = 10 x 24 = 240

การคำนวณค่า GDC เฉลี่ยของเดือน ตามสมการ

$$GDC(avg.) = \frac{\sum(GDC \times AH)}{\sum AH} = \frac{(180 \times 360) + (195 \times 0) + (195 \times 24) + (170 \times 240)}{(360 + 0 + 24 + 240)} = 176.73 \text{ MW}$$

(2) คำนวณจาก MW ที่ลดลง

หน่วยผลิตไฟฟ้าที่ลดกำลังการผลิตเนื่องจากสภาพแวดล้อม เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และไม่ต่อเนื่อง เช่น สภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูงในบางช่วงเวลา ส่งผลให้หน่วยผลิตไฟฟ้าไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มศักยภาพ นั่นคือ ในช่วงเวลาดังกล่าวค่า GDC จะลดลงจากปัจจัยของสภาพอากาศ

โดยที่สามารถคำนวณค่า GDC เฉลี่ย ตามสมการ

$$GDC(avg.) = GMC - \frac{\sum(MWLoss \times hrs)}{\sum AH}$$

; MWLoss คือ กำลังการผลิตที่ลดลงจากปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างการคำนวณ หน่วยผลิตไฟฟ้า A และ B ในช่วงเดือนเดียวกัน มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเหมือนกัน

หน่วยผลิตไฟฟ้า A : GMC = 200 MW มีความพร้อมเดินเครื่องตลอด 30 วัน

พบว่ามีบางวันที่หน่วยผลิตไฟฟ้าไม่สามารถเดินเครื่องได้ตาม GMC

ช่วงเวลา	ค่า GDC ในแต่ละช่วงเวลา [MW]	MWLoss [MW]	จำนวนชั่วโมง [hrs]
วันที่ 3 เวลา 12:00 – 13:00	180	200 – 180 = 20	1
วันที่ 6 เวลา 12:00 – 14:00	195	200 – 195 = 5	2
วันที่ 3 เวลา 11:00 – 15:00	170	200 – 170 = 30	4

การคำนวณค่า GDC เฉลี่ยของเดือน ตามสมการ

$$GDC(avg.) = GMC - \frac{\sum(MWLoss \times hrs)}{\sum AH} = 200 - \frac{(20 \times 1) + (5 \times 2) + (30 \times 4)}{720} = 199.79 \text{ MW}$$

หน่วยผลิตไฟฟ้า B : GMC = 200 MW หยุดเดินเครื่องเนื่องจาก Outage Maintenance วันที่ 6 - 15

และพบว่ามีบางวันที่หน่วยผลิตไฟฟ้าไม่สามารถเดินเครื่องได้ตาม GMC

ช่วงเวลา	ค่า GDC ในแต่ละช่วงเวลา [MW]	MWLoss [MW]	จำนวนชั่วโมง [hrs]
วันที่ 3 เวลา 12:00 – 13:00	180	200 – 180 = 20	1
วันที่ 6 เวลา 12:00 – 14:00 ไม่คำนวณ GDC วันนี้เนื่องจาก เป็นช่วงเวลา Outage	195	200 – 195 = 5	2
วันที่ 3 เวลา 11:00 – 15:00	170	200 – 170 = 30	4

การคำนวณค่า GDC เฉลี่ยของเดือน ตามสมการ

$$GDC(avg.) = GMC - \frac{\sum(MWLoss \times hrs)}{\sum AH} = 200 - \frac{(20 \times 1) + (30 \times 4)}{720 - (10 \times 24)} = 199.71 \text{ MW}$$

2.2. ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Data)

- 1) ข้อมูลปริมาณ และค่าความร้อนของเชื้อเพลิง เป็นข้อมูลจากอุปกรณ์วัดของโรงไฟฟ้า (Plant Meter)
- 2) ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (Heating Value) พิจารณาจากค่า Higher Heating Value (HHV)
- 3) ราคาเชื้อเพลิง เป็นข้อมูลค่าเชื้อเพลิงต่อหน่วยจากการจ่ายค่าเชื้อเพลิงจริง
- 4) การแปลงหน่วยที่สำคัญ
 - ✓ 1 BTU = 1.05506 kJ
 - ✓ 1 BTU = 0.251996 k.cal
 - ✓ 1 kJ = 0.238846 k.cal
 - ✓ 1 Cu.m. = 35.314666 Cu.ft
- 5) การใช้เชื้อเพลิงประเภทน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีเซล น้ำมันเตา หรือน้ำมันปาล์ม นอกจากข้อมูลปริมาณและข้อมูลค่าความร้อน (Heating Value) แล้ว จำเป็นต้องรายงานค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) มาด้วยเสมอ

2.3. Plant Event Definitions

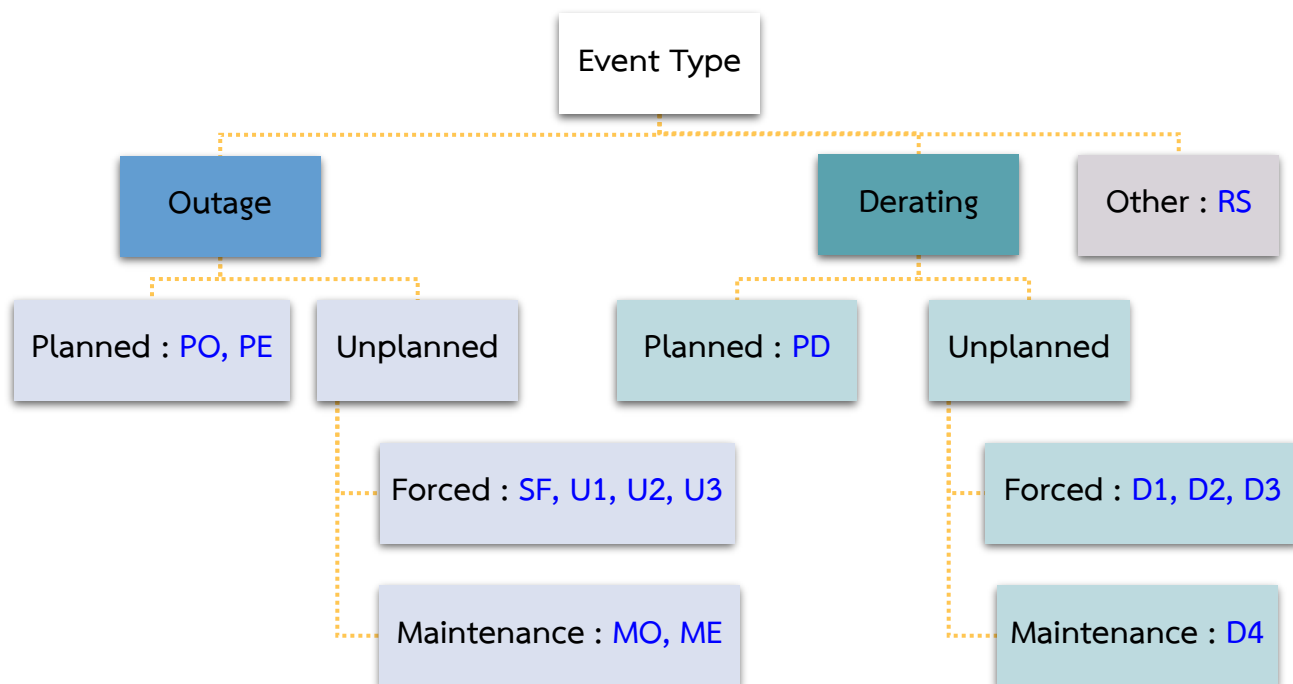
2.3.1. Card Code

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS จะมีการระบุ Card Code กำกับในแต่ละเหตุการณ์ เพื่อจำแนกประเภทของเหตุการณ์ว่าเป็นเหตุการณ์หลัก หรือเหตุการณ์รอง โดยเหตุการณ์รองจะไม่นำมาพิจารณาคำนวณค่าดัชนีประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Index) แต่จะใช้เพื่อการบันทึก และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเท่านั้น

- **A คือ เหตุการณ์หลัก** หมายถึง เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเดินเครื่องเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ โดยเหตุการณ์ประเภทนี้ จะถูกนำมาคำนวณค่าดัชนีประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Index)
 - ❖ **สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ** จะพิจารณาเฉพาะเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเดินเครื่อง Generator Mode เท่านั้น
- **C คือ เหตุการณ์รอง** หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมระหว่างเหตุการณ์หลัก (Additional Work During Event) ซึ่งจะไม่ถูกนำมาคำนวณค่า Performance Index โรงไฟฟ้าสามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากเหตุการณ์หลัก ด้วย Card Code “C” เพื่อมาเรียกดูภายหลังได้ เช่น การเลื่อนงานบำรุงรักษาตามวาระ หรือ งานซ่อมอุปกรณ์ที่ดำเนินการควบคู่กับเหตุการณ์หลัก, การทดสอบสำหรับการเดินเครื่องที่ 100% Load หรือ Base Load หรือ Normal Operation, เหตุการณ์ Trip หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเดินเครื่อง Pump Mode หรือ Synchronous Mode **ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องไม่กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการเดินเครื่อง Generation Mode**

2.3.2. Events Type

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS พิจารณากำหนดประเภทเหตุการณ์ (Event Type) เพื่อจำแนกและกำกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของโรงไฟฟ้า และส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้การพิจารณาประเภทเหตุการณ์โรงไฟฟ้า (Event Type) ครอบคลุมทั้งกรณีเหตุการณ์หยุดเครื่อง และเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องลดกำลังการผลิตเพื่อแก้ไข/ปรับปรุงสภาพเครื่องให้กลับมาพร้อมใช้งานเต็มประสิทธิภาพ โดยทั้งนี้สามารถจำแนก Event Type ได้ดังนี้



Outage Event

สถานะที่โรงไฟฟ้าหยุดเครื่อง ไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบส่งกำลังไฟฟ้า อันเกิดจากการสูญเสียความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้ Outage จะเกิดขึ้นเมื่อหน่วยผลิต ไม่ถูก Synchronized และไม่อยู่ในสภาพ Reserve Shutdown

(3) Planned Outages (PO)

การหยุดผลิตไฟฟ้าตามแผนงานของแต่ละหน่วยผลิต ซึ่งได้มีการวางแผน และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้ล่วงหน้า จะต้องมีการระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้อย่างชัดเจน ในแผนการดำเนินงานประจำปี โดยปกติ งาน Planned Outage จะมีแผนดำเนินงาน 1 – 2 ครั้งต่อปี ประกอบด้วย

- งานบำรุงรักษาตามวาระ เช่น งาน Major Overhaul, Minor Inspection, Combustion Inspection, Hot Gas Path Inspection, Warranty Inspection, Renovation, A - Inspection, B – Inspection และ C - Inspection
- งานปรับปรุงอุปกรณ์ตามแผนงบลงทุน ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานบำรุงรักษาตามวาระ
- งานหยุดเครื่องตามที่คุณผลิตมีข้อเสนอแนะ (Recommendation) อย่างเป็นทางการ โดยต้องแนบเอกสารทางการจากบริษัทผู้ผลิต

- งานตามกฎหมาย และ EIA/EHIA เช่น Boiler Inspection, Safety Valve Test และ Boiler Protection Test

หมายเหตุ :

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle) ประเภท Multi – Shaft ซึ่งประกอบด้วย Gas Turbine จำนวน 2 เครื่อง และ Steam Turbine จำนวน 1 เครื่อง เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ที่ Gas Turbine มีการหยุดเครื่อง Planned Outage พร้อมกัน ส่งผลให้ Steam Turbine จะต้องมีการรายงานเหตุการณ์ Planned Outage ดังนี้

- เวลาเริ่มต้น พิจารณาตามเวลาการปลดเครื่อง Steam Turbine หรือ ในกรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้าอยู่ในสถานะ Reserved Shutdown ให้พิจารณาเวลาตามเวลาที่ Gas Turbine เริ่มดำเนินงาน Planned Outage
- เวลาสิ้นสุด พิจารณาตามเวลาขนานเครื่อง Steam Turbine กลับเข้าระบบ หรือ ตามเวลาที่ Gas Turbine ดำเนินงาน Outage แล้วเสร็จ และเปลี่ยนสถานะกลับเข้าสู่ Reserved Shutdown หรือเปลี่ยนสถานะ (Unit State) ไปเป็นอย่างอื่น
- Cause Code รายงานตาม Gas Turbine
- คำอธิบายเหตุการณ์ ให้ระบุสาเหตุการหยุดเครื่องอันเนื่องมาจาก Gas Turbine ทั้ง 2 เครื่อง ดำเนินงาน Planned Outage พร้อมกัน

(4) Planned Outage Extension (PE)

การหยุดเครื่องที่ ขยายออกไปเกินกว่ากำหนดเสร็จของงาน Planned Outage (PO) ของแต่ละหน่วยผลิต

(5) Maintenance Outages (MO)

การหยุดเครื่องที่สามารถกำหนดวันที่ต้องการหยุดเครื่องไว้ล่วงหน้าได้เกินกว่า 7 วัน เช่น การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีกำหนดในแผนงาน Planned Outage, การซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย, การบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามปกติ (Routine-maintenance), การตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์, การทดสอบอุปกรณ์ หรือหน่วยผลิตแบบ Off-line Test, รวมถึงการติดตั้ง/ถอดอุปกรณ์สำหรับงานทดสอบต่าง ๆ

- เหตุการณ์ MO พิจารณาจากสภาพความเสียหายของอุปกรณ์ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของโรงไฟฟ้า และไม่จำเป็นต้องปลดเครื่องทันที หรือภายใน 7 วัน ทั้งนี้หากศูนย์ควบคุมฯ พิจารณาแผนความต้องการใช้ไฟฟ้า และพบว่ามียะเวลาที่โรงไฟฟ้าสามารถหยุดเครื่องเพื่อเข้าแก้ไขอุปกรณ์ที่เสียหาย ก่อน 7 วันนับตั้งแต่เกิดปัญหา เหตุการณ์ดังกล่าวจะถือเป็น เหตุการณ์ MO

(6) Maintenance Outage Extension (ME)

การหยุดเครื่องที่ขยายออกไปเกินกว่ากำหนดเสร็จของงาน Maintenance Outages (MO) ของแต่ละหน่วยผลิต

หมายเหตุ : เหตุการณ์ *Extension (PE หรือ ME)* พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้

- 1) การดำเนินงาน Planned Outage (PO) และ Maintenance Outage (MO) จะต้องมีการกำหนดขอบเขตงาน หรือ “Original scope of work”
- 2) กรณีที่มีการขยายระยะเวลาดำเนินงาน Planned Outage (PO) และ Maintenance Outage (MO) เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงาน จะพิจารณาจากขอบเขตงานเดิม หรือ “Original scope of work” เป็นหลัก โดยแยกพิจารณาได้ดังนี้
 - กรณีที่ความล่าช้าเกิดจากการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ภายใต้ขอบเขตงานเดิม หรือ “Original scope of work” จะพิจารณาเป็นเหตุการณ์ Extension (PE หรือ ME)
 - กรณีที่ความล่าช้าเกิดจากการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ หรือจำเป็นต้องหยุดเครื่องต่อเนื่องจากงานที่เพิ่มเติมขึ้นมาในระหว่างแผนงาน โดยที่อยู่นอกเหนือขอบเขตงาน หรือ “Original scope of work” จะไม่พิจารณาเป็นเหตุการณ์ Extension แต่ให้ถือเป็นเหตุการณ์ Outage ประเภทอื่น เช่น
 - กรณีเกิดเหตุการณ์ เช่น ไฟไหม้, การระเบิดของอุปกรณ์, หรือตรวจพบอุปกรณ์ชำรุดที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานเดิม ฯลฯ ระหว่างการดำเนินงาน Planned Outage (PO) หรือ Maintenance Outage (MO) ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน พิจารณาให้เป็นเหตุการณ์ U1 ตั้งแต่ครบกำหนดแผนงาน จนกระทั่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเสร็จ ขนานเครื่องเข้าระบบ และทำการคืนเครื่องให้ศูนย์ควบคุมฯ

(7) Startup Failure (SF)

เหตุการณ์ที่หน่วยผลิตไม่สามารถดำเนินงาน Startup และขนานเครื่องเข้าระบบได้สำเร็จในเวลาที่กำหนด ภายหลังจากหยุดเครื่องจากเหตุการณ์ Outage หรือ Reserved Shutdown ซึ่งอาจเป็นเหตุจากความบกพร่องของอุปกรณ์, การปฏิบัติงานผิดพลาด หรือข้อจำกัดอื่น ๆ

โดยการ Startup จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการ Startup และสิ้นสุดเมื่อหน่วยผลิตไฟฟ้านั้นสามารถขนานเครื่องเข้าระบบได้สำเร็จ ดังนั้น เหตุการณ์ Startup Failure (SF) จะเริ่มตั้งแต่ที่หน่วยผลิตไฟฟ้าพบปัญหาที่ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการ Startup ได้สำเร็จ และสิ้นสุดเหตุการณ์ เมื่อทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขนานเครื่องเข้าระบบ หรือหน่วยผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนสถานะ (Unit State) ไปเป็นอย่างอื่น

สำหรับกรณีโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เหตุการณ์ Startup Failure จะส่งผลกระทบต่อค่าความพร้อม และนำไปคำนวณค่า Performance Index โดยพิจารณาเฉพาะเหตุการณ์ที่ไม่สามารถขนานเครื่องเข้าระบบใน Generation Mode เท่านั้น ส่วนเหตุการณ์ Startup Failure จากการขนานเครื่องใน Mode อื่น ๆ นั้น สามารถรายงานในระบบเป็นเหตุการณ์ Startup Failure ใน Card Code “C” เพื่อการเก็บข้อมูลเท่านั้น

โดยระบบจะไม่นำไปคำนวณค่า ทั้งนี้ ปัญหาหรือความผิดพลาดนั้น ๆ จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินเครื่องใน Generation Mode

หมายเหตุ :

- 1) เมื่อมี Startup Action เกิดขึ้นแล้ว หากไม่สามารถขนานเครื่องเข้าสู่ระบบได้ตามเวลาที่กำหนด ถือว่ามีเหตุการณ์ Startup Failure เกิดขึ้นเสมอ
 - Startup Action ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combine Cycle)
 - Gas Turbine Unit เริ่มจาก Startup Prime Mover (เครื่องดีเซล, มอเตอร์ไฟฟ้า, Expander, Startup Frequency Converter ฯลฯ)
 - Steam Turbine Unit เริ่มจาก Gas Turbine Exhausted Gas เข้าไปใน HRSG
 - Startup Action ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal) เริ่มจากจุด Ignitor ตัวแรก
 - Startup Action ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เริ่มจากการปล่อยน้ำเข้า Turbine
- 2) ระยะเวลา Startup ที่กำหนด พิจารณาจาก เวลาที่ใช้ในการ Startup ตามมาตรฐานของแต่ละหน่วยผลิตไฟฟ้า (Specified Startup Time) ขึ้นกับคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยผลิต และ Startup Mode ในครั้งนั้น (Cold Mode, Warm Mode, Hot Mode, Standby Mode)
 - กรณี Startup ล่าช้า ไม่สามารถขนานเครื่องเข้าสู่ระบบในเวลาที่กำหนด ช่วงเวลาที่ทำการ Startup ถือเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ก่อนหน้า โดยเหตุการณ์ Startup Failure จะเริ่ม ณ เวลาที่เกิน Specified Startup Time ไปจนถึงเวลาที่สามารถขนานเครื่องได้สำเร็จ หรือ เปลี่ยนเป็นสถานะอื่น เช่น Outage หรือ Reserve Shutdown
- 3) SF พิจารณาเฉพาะ กรณีที่โรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างกระบวนการ Startup และไม่สามารถขนานเครื่องเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ ส่วนในกรณีที่มีการขนานเครื่องเข้าสู่ระบบแล้ว และไม่สามารถขึ้น Load ได้ตามการสั่งการของศูนย์ควบคุม จะถือว่าเป็น U1

(8) Unplanned Outage-Immediate (U1)

การหยุดเครื่องที่ต้องปลดเครื่องออกจากระบบอย่างทันทีทันใด หรือเครื่องหลุดออกจากระบบ (Trip off) เนื่องจากการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันเครื่อง, อุปกรณ์ป้องกันระบบส่งกำลังไฟฟ้า หรือ การหยุดเครื่องในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Shutdown : Manual Trip) เมื่อมีสัญญาณเตือน (Alarm) หรือการทำงานที่ผิดปกติ (Off Normal Operation) เป็นต้น

หมายเหตุ :

- 1) กรณี Trip เนื่องจากความผิดปกติในระบบส่งกำลังไฟฟ้า พิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้
 - กรณี Trip ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย Trip สภาพเครื่องมีความพร้อมและสามารถเดินเครื่องได้ ให้พิจารณาเป็นเหตุการณ์ Reserved Shutdown (RS) และรายงานเหตุการณ์ เป็น U1 ภายใต้ Card Code “C” เพื่อการเก็บข้อมูล
 - กรณี Trip แล้วเกิดความเสียหาย จำเป็นต้องหยุดซ่อมอุปกรณ์บางส่วน หรือไม่สามารถเดินเครื่องได้ ให้พิจารณาเป็นเหตุการณ์ Unplanned Outage (U1) จนกว่าจะทำการแก้ไขปัญหา และนำเครื่องกลับสู่สภาวะพร้อมใช้งาน

(9) Unplanned Outage-Delayed (U2)

การหยุดเครื่องที่ไม่จำเป็นต้องปลดเครื่องออกจากระบบอย่างทันทีทันใดแต่จะต้องนำเครื่องออกจากการใช้งานภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง หลังจากที่เกิดความขัดข้อง

(10) Unplanned Outage-Postponed (U3)

การหยุดเครื่องที่สามารถชะลอการนำเครื่องออกจากการใช้งานได้เกินกว่า 6 ชั่วโมง นับตั้งแต่พบความขัดข้อง แต่จะต้องนำออกจากการใช้งานภายใน 7 วัน

หมายเหตุ : การพิจารณาเหตุการณ์ U2, U3, หรือ MO

- 1) การพิจารณารายงานเหตุการณ์ U2, U3 หรือ MO ขึ้นอยู่กับสภาพของอุปกรณ์ ปัญหา หรือเหตุการณ์ขัดข้องที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ๆ โดยหน่วยงานเดินเครื่องจะเป็นผู้ประเมินความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับหน่วยงานบำรุงรักษา
- 2) เหตุการณ์ U2 หรือ U3 จะต้องเกิดขึ้นต่อจากสถานะเดินเครื่อง (In - service) เท่านั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นต่อจากเหตุการณ์หยุดเครื่องที่เกิดจาก Outage หรือ Reserved Shutdown ได้
 - กรณีโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีการ Startup และ Shutdown บ่อยครั้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ไม่มีการรายงานเหตุการณ์ Reserved Shutdown (RS) ดังนั้นผู้กรอกข้อมูลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสถานะของเครื่องว่าอยู่ในสถานะเดินเครื่อง (In - service) หรือไม่

Derating Event

สถานะที่หน่วยผลิตไฟฟ้า มีขีดจำกัดในการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ อันเนื่องมาจากความผิดปกติของอุปกรณ์ กฎข้อห้าม หรือขีดจำกัดทางการเดินเครื่อง ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อม (Ambient Loss) **โดยจะต้องลด Load ลงมากกว่า 2 % ของกำลังการผลิตสูงสุด (GMC) หรือ เกิดเหตุการณ์นั้นนานเกินกว่า 30 นาที** โดยจะเริ่มเหตุการณ์ตั้งแต่มีการลดกำลังการผลิต จนกระทั่งสิ้นสุดเมื่อแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ และกลับมาพร้อมใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องมี

การขนานเครื่องกลับเข้าระบบ ซึ่งการรายงานเหตุการณ์ Derating สามารถรายงานแยกตามช่วงกำลังการผลิตที่เปลี่ยนแปลง หรือรายงานเป็นค่าเฉลี่ยตลอดช่วงเหตุการณ์

ตัวอย่างเหตุการณ์

%การลด Load	ระยะเวลาเหตุการณ์	ผลการพิจารณาเหตุการณ์
20% ของ GMC	1 ชั่วโมง	เป็นเหตุการณ์ Derating
20% ของ GMC	10 นาที	เป็นเหตุการณ์ Derating
1% ของ GMC	3 วัน	เป็นเหตุการณ์ Derating
1% ของ GMC	10 นาที	<u>ไม่เป็น</u> เหตุการณ์ Derating

ทั้งนี้ หากหน่วยงานบำรุงรักษาดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง/เปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมีอุปกรณ์ Standby ที่ทำให้หน่วยผลิตสามารถเดินเครื่องได้อย่างปกติ (100% Capacity) หรือการลดกำลังการผลิตที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนด หรือความต้องการในการบริหารจัดการกำลังผลิตไฟฟ้าในระบบ (System Dispatch Requirements) ไม่ถือว่าเป็น Derating Event

- การลดกำลังการผลิตอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมตามฤดูกาล (Ambient Loss) เช่น ระดับความสูงของน้ำในเขื่อน หรืออุณหภูมิแวดล้อมของโรงไฟฟ้า (Ambient Temperature) ที่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเดินเครื่องได้ตามปกติ ให้รายงานเป็น Gross Dependable Capacity (GDC) โดยพิจารณาเป็นค่าเฉลี่ยของกำลังการผลิตที่ลดลง ตลอดช่วงระยะเวลาที่โรงไฟฟ้ามีความพร้อมจ่ายในแต่ละเดือน
- กรณีลดกำลังการผลิตระหว่างปลดเครื่อง หรือเพิ่มกำลังการผลิตภายหลัง Startup จากสถานะที่หน่วยผลิตพร้อมใช้งาน In-service หรือ Reserved Shutdown จะไม่ถือว่าเป็น Derating Event
- กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้า Startup ขนานเครื่อง และเพิ่มกำลังการผลิตหลังจากดำเนินงาน Outage หรือ ลดกำลังการผลิต และปลดเครื่องเพื่อเข้าสู่งาน Outage ในสภาวะการทำงานปกติ จะไม่ถือว่าเป็น Derating Event ยกเว้น ในกรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการรักษากำลังการผลิตเพื่อทดสอบระบบ หรือเก็บข้อมูลสภาพเครื่อง หรือพบปัญหาระหว่างการเพิ่ม/ลดกำลังการผลิต จะถือว่าเป็น Derating Event

(11) Planned Derating (PD)

การลดกำลังการผลิตที่มีการวางแผนอย่างชัดเจน และมีการกำหนดระยะเวลาไว้ล่วงหน้า เช่น การทดสอบเดินเครื่องก่อน/ระหว่าง/หลังงาน Planned Outage หรือการลดกำลังการผลิตเพื่อดำเนินงานตามกฎหมาย เช่น Safety Valve Test, Audit CEMS, Stack Emission Test

ทั้งนี้ การลดกำลังการผลิตเพื่อทำการทดสอบ เช่น การทดสอบ Turbine Valve ประจำสัปดาห์, Performance Test นอกแผนงาน Planned Outage ไม่ถือว่าเป็น Planned Derating (PD) แต่ให้รายงานชนิดเหตุการณ์เป็น Maintenance Derating (D4)

(12) Unplanned Derating - Immediate (D1)

การลดกำลังการผลิตที่ต้องลดขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันทีทันใด

(13) Unplanned Derating - Delayed (D2)

การลดกำลังการผลิตที่ไม่ต้องลดขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าลงในทันทีทันใด แต่จะต้องลดลงภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง

(14) Unplanned Derating - Postponed (D3)

การลดกำลังการผลิตที่สามารถเลื่อนการลดขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าลงหลังระยะเวลา 6 ชั่วโมงได้ แต่ต้องไม่เกินกว่า 7 วัน

(15) Unplanned Derating - Deferred (D4) (Maintenance Derating)

การลดกำลังการผลิตที่สามารถลดขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าลงหลังระยะเวลา 7 วันได้ แต่ต้องทำก่อน PO ครั้งหน้า ซึ่งเกิดจากการทดสอบอุปกรณ์ตามระยะเวลา

หมายเหตุ :

- 1) กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้าดำเนินงานทดสอบ On-line Test ที่ Base Load หรือเป็นการทดสอบเดินเครื่องเพื่อเก็บข้อมูลที่สถานะการเดินเครื่องปกติ โดยไม่จำเป็นต้องรักษากำลังการผลิตที่ระดับใดระดับหนึ่ง จะไม่ถือว่าเป็น D4 แต่หน่วยผลิตสามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ดังกล่าว โดยรายงานเหตุการณ์ เป็น D4 ใน Card Code "C" ซึ่งจะเป็นการรายงานที่ไม่มีผลต่อการคำนวณ Performance Index
- 2) กำลังผลิตระหว่างเกิดเหตุการณ์ คือ ความสามารถสูงสุดที่สามารถผลิตได้ในขณะนั้น โดยไม่เกี่ยวกับความต้องการของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า

ตัวอย่าง

โรงไฟฟ้าขนาด 250 MW เกิดปัญหาที่ระบบควบคุม ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการจ่ายโหลดลดลงเหลือ 200 MW โดยขณะเกิดเหตุการณ์ โรงไฟฟ้าเดินเครื่องอยู่ที่ 170 MW (ตามความต้องการของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า) กรณีนี้กำลังผลิตระหว่างเกิดเหตุการณ์ คือ 200 MW

ตัวอย่างการรายงานเหตุการณ์ Derating

โรงไฟฟ้า A ที่ความสามารถเครื่อง 200 MW (โรงไฟฟ้ามีค่า GMC = 220 MW) กำหนดแผนงานเดินเครื่องเพื่อทดสอบระหว่างงาน Planned Outage (Vibration Test) โดยแบ่งช่วงทดสอบ ดังนี้

ช่วงเวลา	กำลังการผลิตระหว่างเดินเครื่อง [MW]
8:00 – 10:00	50
10:00 – 11:00	100
11:00 – 14:00	150
14:00 – 16:00	200

การรายงานเหตุการณ์

- 1) รายงานเหตุการณ์ตามช่วงเวลาทดสอบ จะมีการรายงานเหตุการณ์ทั้งหมด 4 เหตุการณ์

ลำดับ เหตุการณ์	Event Type	เวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด	กำลังการผลิตระหว่าง เดินเครื่อง [MW]	รายละเอียด
1	PD	8:00 – 10:00	50	Vibration Test ที่ 50 MW
2	PD	10:00 – 11:00	100	Vibration Test ที่ 100 MW
3	PD	11:00 – 14:00	150	Vibration Test ที่ 150 MW
4	PD	14:00 – 16:00	200	Vibration Test ที่ 200 MW

- 2) รายงานเหตุการณ์ค่าเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาที่ทดสอบ จะมีการรายงานเหตุการณ์ทั้งหมด 1 เหตุการณ์

ลำดับ เหตุการณ์	Event Type	เวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด	กำลังการผลิตระหว่างเดินเครื่อง [MW]	รายละเอียด
1	PD	8:00 – 16:00	$(2 \times 50) + (1 \times 100) + (3 \times 150) + (2 \times 200) =$ 131.25	Vibration Test

Other Events

(16) Reserved Shutdown (RS)

การหยุดเครื่องของหน่วยผลิตไฟฟ้า โดยที่หน่วยผลิตนั้นพร้อมที่จะเดินเครื่อง แต่ไม่ได้ถูกขนานเครื่อง
เข้าระบบ (Synchronization) เนื่องจากไม่มีความต้องการการใช้ไฟฟ้าจากหน่วยผลิตนั้น ๆ

หมายเหตุ :

- กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้าอยู่ในสถานะ Reserved Shutdown และพบอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ขัดข้อง และต้องมีการดำเนินงานแก้ไข จะต้องรายงานเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็น Planned Outage, Maintenance Outage หรือ Forced Outage โดยขึ้นกับลักษณะการเกิดเหตุการณ์
- กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้าอยู่ในสถานะ Reserved Shutdown ได้มีการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระ อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ขัดข้อง หรือ งานทดสอบอุปกรณ์ และเป็นการดำเนินงานแบบ Online โดยที่หน่วยผลิตสามารถหยุดดำเนินงานนั้นได้ทันที เมื่อมีการสั่งการเดินเครื่องจากศูนย์ควบคุมฯ หรือการดำเนินงานนั้นจะต้องไม่กระทบความพร้อมของหน่วยผลิต สามารถรายงานเหตุการณ์เป็น Reserved Shutdown ได้ ทั้งนี้หากการดำเนินงานในช่วงที่หน่วยผลิตอยู่ในสถานะ Reserved Shutdown และการดำเนินงานนั้นจะต้องหยุดเครื่อง หรือลดกำลังผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเดินเครื่องตามการสั่งการ หรือ ความพร้อมของเครื่อง การรายงานเหตุการณ์จะต้องรายงานในรูปแบบเหตุการณ์ Outage หรือ Derating

ประเด็นเพิ่มเติม **ตัวอย่างเหตุการณ์**

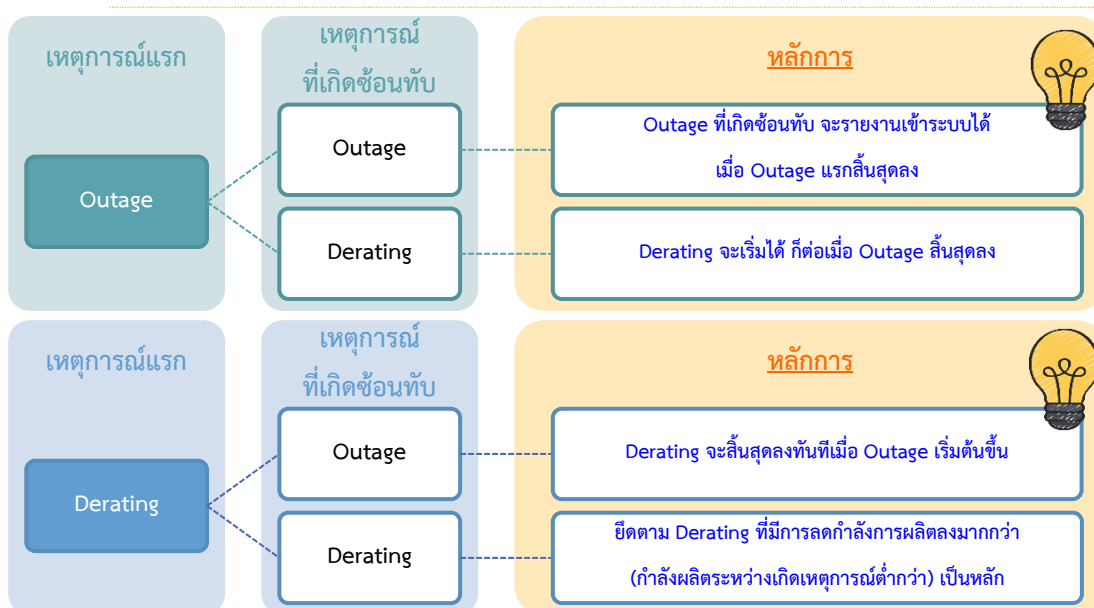
(1) การทดสอบเครื่องหลังเกิดเหตุการณ์ Outage (Testing Following Outages)

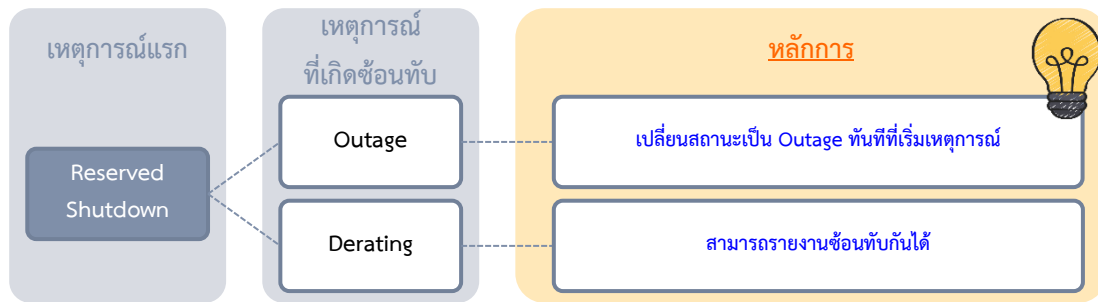
กรณีที่อยู่ปรณของหน่วยผลิตไฟฟ้ามีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนทดแทน หลังงาน Outage และจะต้องมีการทดสอบสภาพอุปกรณ์ หรือหน่วยผลิตไฟฟ้า โดยที่

- **การทดสอบ Off-line Testing** คือ หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการปลดเครื่องเพื่อดำเนินงานทดสอบ หลังงาน Outage สามารถรายงานเหตุการณ์ระหว่างการทดสอบเป็นส่วนหนึ่งของ Outage ก่อนหน้าได้ หรือรายงานแยกจาก Outage ก่อนหน้า โดยระบุ Event Type ของการทดสอบเหมือนกับ Outage ก่อนหน้า และมีเวลาเริ่มต้นตามเวลาที่เริ่มงานทดสอบ (เป็นเวลาต่อเนื่องจาก Outage ก่อนหน้า) และสิ้นสุดเมื่อหน่วยผลิตไฟฟ้าขนานเครื่องกลับเข้าระบบได้สำเร็จ หรือเปลี่ยนสถานะ (Unit State) ไปเป็นอย่างอื่น
- **การทดสอบ On-line Test** คือ หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการขนานเครื่องเพื่อดำเนินงานทดสอบ และจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตเพื่อการทดสอบเครื่อง ให้ลงเป็นเหตุการณ์ Derating โดยให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ Outage ก่อนหน้า ดังนี้

ทดสอบหลังงาน	รายงานเหตุการณ์
Planned Outage (PO, PE)	Planned Derating (PD)
Maintenance Outage (MO, ME)	Maintenance Derating (D4)
Forced Outage (U1, U2, U3, SF)	Forced Derating (Unplanned Derating – Immediate; D1)

(2) การทับซ้อนกันของเหตุการณ์ (Overlapping Event)





(3) การเปลี่ยนชนิดเหตุการณ์ (Event Transition)

ระบบ GADS อนุญาตให้สามารถเปลี่ยนจากเหตุการณ์หนึ่งไปเป็นอีกเหตุการณ์ ตามตารางต่อไปนี้

Event Transition Table

Case	FROM (A↓) TO (B→)	U1	MO	RS	D4	PD	D1	PO	SF	U2	U3	ME	PE	D2	D3
1	In-Service	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
2	U1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
3	U2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
4	U3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
5	SF	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
6	MO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	No	No	No
7	PO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	Yes	No	No
8	ME	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	No	No	No
9	PE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	No	No	No	Yes	No	No
10	RS	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
11	PD	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
12	D1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
13	D2	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
14	D3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
15	D4	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
16	PD/RS*	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
17	D1/ RS*	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
18	D2/ RS*	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
19	D3/ RS*	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No
20	D4/ RS*	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No

ข้อยกเว้น สำหรับโรงไฟฟ้าพลังหมุนเวียน (H, P, W, U) สามารถลงเหตุการณ์ SF ต่อจาก In-service ได้

*เหตุการณ์ Derating ที่เกิดขึ้นทับซ้อนกันกับเหตุการณ์ Reserved Shutdown

(4) เหตุการณ์ Steam Turbine สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle) ประเภท Multi – Shaft

โรงไฟฟ้า Combined Cycle ประเภท Multi – Shaft ที่ประกอบด้วย Gas Turbine 2 Unit และ Steam Turbine 1 Unit โดยเมื่อ Gas Turbine เกิดความผิดปกติ หรือชำรุดเสียหาย ย่อมส่งผลกระทบต่อ Steam Turbine ในระบบ GADS จะต้องมีการรายงานเหตุการณ์ Steam Turbine ให้สอดคล้องกับการเหตุการณ์ของ Gas Turbine และการรายงาน Cause Code ของ Steam Turbine จะพิจารณาเช่นเดียวกับ Gas Turbine รวมทั้งคำอธิบาย เหตุการณ์ ให้ระบุว่าเป็นผลอันเนื่องมาจาก Gas Turbine มีการหยุดเครื่องจาก Outage โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ในกรณีที่ Gas Turbine เครื่องใดเครื่องหนึ่ง มีการหยุดเครื่องจากเหตุการณ์ Planned Outage หรือ Unplanned Outage ส่งผลให้ **Steam Turbine จะต้องรายงานเหตุการณ์ Derating ที่สอดคล้องตาม เหตุการณ์ Outage** โดยมีเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ตามเวลาการหยุดเครื่องของ Gas Turbine

เหตุการณ์ของโรงไฟฟ้า Gas Turbine No.1 : Outage		
Gas Turbine No. 1	Gas Turbine No. 2	Steam Turbine
Planned Outage (PO, PE)	ความพร้อม 100%	In-service: Planned Derating (PD) RS: Planned Derating (PD) และ RS
Maintenance Outage (MO, ME)	ความพร้อม 100%	In-service: Maintenance Derating (D4) RS: Maintenance Derating (D4) และ RS
Forced Outage (U1, U2, U3)	ความพร้อม 100%	In-service: Forced Derating (D1, D2, D3) RS: Forced Derating (D1, D2, D3) และ RS
Startup Failure (SF)	ความพร้อม 100%	In-service: Forced Derating (D1) RS: Forced Derating (D1) และ RS
(สามารถกรอกข้อมูลเหตุการณ์ Derating ข้อนทับเหตุการณ์ RS ได้) หมายเหตุ ■ เหตุการณ์ Outage: U1 สอดคล้อง Derating: D1 ■ เหตุการณ์ Outage: U2 สอดคล้อง Derating: D2 ■ เหตุการณ์ Outage: U3 สอดคล้อง Derating: D3		

- 2) ในกรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้า Gas Turbine No. 1 มีเหตุการณ์ Outage และ Gas Turbine No. 2 เกิดเหตุการณ์ Planned Outage หรือ Unplanned Outage ตามมาภายหลัง ส่งผลให้ Steam Turbine ต้องปลดเครื่อง หรือ ไม่มีความพร้อมในการเดินเครื่อง ดังนั้น **Steam Turbine จะต้องรายงานเหตุการณ์ Outage ในสถานะเดียวกับ Gas Turbine No. 2** โดยมีเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ตามเวลาการปลด - ขนานเครื่องของ Steam Turbine หรือ กรณี Steam Turbine อยู่ในสถานะ RS จะพิจารณาตามเวลางานบำรุงรักษา (เริ่มเข้างาน – แก้ไขแล้วเสร็จ)

เหตุการณ์ของโรงไฟฟ้า Gas Turbine No.1 Outage เกิดก่อน และ Gas Turbine No.2 Outage เกิดที่หลัง		
Gas Turbine No. 1	Gas Turbine No. 2	Steam Turbine
Outage	Planned Outage (PO, PE)	Planned Outage (PO, PE)
Outage	Maintenance Outage (MO, ME)	Maintenance Outage (MO, ME)
Outage	Forced Outage (U1, U2, U3)	Forced Outage (U1, U2, U3)
Outage	Startup Failure (SF)	Forced Outage (U1)

- 3) ในกรณีที่ Gas Turbine No. 1 และ 2 ดำเนินงาน Outage พร้อมกัน ส่งผลให้ Steam Turbine ต้องปลดเครื่อง หรือ ไม่มีความพร้อมในการเดินเครื่อง ดังนั้น **Steam Turbine จะต้องรายงานเหตุการณ์ Outage สถานะเดียวกับ Gas Turbine** โดยมีเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ตามเวลาการปลด - ขนานเครื่องของ Steam Turbine หรือ กรณี Steam Turbine อยู่ในสถานะ RS จะพิจารณาตามเวลางานบำรุงรักษา (เริ่มเข้างาน - แก้ไขแล้วเสร็จ)

เหตุการณ์ของโรงไฟฟ้า Gas Turbine No.1 และ 2 : Outage พร้อมกัน		
Gas Turbine No. 1	Gas Turbine No. 2	Steam Turbine
Planned Outage (PO, PE)	Planned Outage (PO, PE)	Planned Outage (PO, PE)
Maintenance Outage (MO, ME)	Maintenance Outage (MO, ME)	Maintenance Outage (MO, ME)
Forced Outage (U1, U2, U3)	Forced Outage (U1, U2, U3)	Forced Outage (U1, U2, U3)
Startup Failure (SF)	Startup Failure (SF)	Forced Outage (U1)

- 4) ในกรณีที่ Gas Turbine เครื่องใดเครื่องหนึ่ง มีการลดกำลังการผลิต ส่งผลให้ **Steam Turbine จะต้องรายงานเหตุการณ์ Derating ที่สอดคล้องตามเหตุการณ์ Gas Turbine** โดยมีเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ตามเวลาการลดกำลังการผลิตของ Gas Turbine

เหตุการณ์ของโรงไฟฟ้า Gas Turbine No.1 : Derating		
Gas Turbine No. 1	Gas Turbine No. 2	Steam Turbine
Planned Derating (PD)	ความพร้อม 100%	In-service: Planned Derating (PD) RS: Planned Derating (PD) และ RS
Maintenance Derating (D4)	ความพร้อม 100%	In-service: Maintenance Derating (D4) RS: Maintenance Derating (D4) และ RS
Forced Derating (D1, D2, D3)	ความพร้อม 100%	In-service: Forced Derating (D1, D2, D3) RS: Forced Derating (D1, D2, D3) และ RS

(สามารถกรอกข้อมูลเหตุการณ์ Derating ซ้อนทับเหตุการณ์ RS ได้)

หมายเหตุ

- เหตุการณ์ Derating: D1 สอดคล้อง Derating: D1
- เหตุการณ์ Derating: D2 สอดคล้อง Derating: D2
- เหตุการณ์ Derating: D3 สอดคล้อง Derating: D3

- 5) ในกรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้า Gas Turbine No. 1 มีเหตุการณ์ Derating และ Gas Turbine No. 2 เกิดเหตุการณ์ Derating ตามมาภายหลัง ส่งผลให้ Steam Turbine ลดกำลังการผลิตลงตาม ดังนั้น **Steam Turbine จะต้องรายงานเหตุการณ์ Derating สถานะเดียวกับ Gas Turbine No. 2** โดยมีเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ตามเวลาการลดกำลังการผลิตของ Gas Turbine

เหตุการณ์ของโรงไฟฟ้า Gas Turbine No.1 Derating เกิดก่อน และ Gas Turbine No.2 Derating เกิดทีหลัง		
Gas Turbine No. 1	Gas Turbine No. 2	Steam Turbine
Derating	Planned Derating (PD)	Planned Derating (PD)
Derating	Maintenance Derating (D4)	Maintenance Derating (D4)
Derating	Forced Derating (D1, D2, D3)	Forced Derating (D1, D2, D3)

- 6) ในกรณีที่ Gas Turbine No. 1 และ 2 ลดกำลังการผลิตพร้อมกัน จะส่งผลให้ **Steam Turbine จะต้องรายงานเหตุการณ์ Derating สถานะเดียวกับ Gas Turbine** โดยมีเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด ตามเวลาการลดกำลังการผลิตของ Gas Turbine

เหตุการณ์ของโรงไฟฟ้า Gas Turbine No.1 และ 2 : Derating พร้อมกัน		
Gas Turbine No. 1	Gas Turbine No. 2	Steam Turbine
Planned Derating (PD)	Planned Derating (PD)	Planned Derating (PD)
Maintenance Derating (D4)	Maintenance Derating (D4)	Maintenance Derating (D4)
Forced Derating (D1, D2, D3)	Forced Derating (D1, D2, D3)	Forced Derating (D1, D2, D3)

- 7) ในกรณีที่ Steam Turbine มีการหยุดเครื่อง หรือ ลดกำลังการผลิตจากเหตุการณ์ Planned Event / Unplanned Event ซึ่งส่งผลให้ Gas Turbine ต้องหยุดเครื่อง หรือ ลดกำลังการผลิต จะต้องมีการรายงานเหตุการณ์ Outage Derating ที่ Gas Turbine ด้วยสถานะที่สอดคล้องกับ Steam Turbine

- ไม่ต้องมีการรายงานเหตุการณ์ของ Gas Turbine เฉพาะกรณีที่โรงไฟฟ้าสามารถเดินเครื่อง Open Cycle และเหตุการณ์ของ Steam Turbine ไม่ได้กระทบความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของ Gas Turbine

เหตุการณ์ของโรงไฟฟ้า Steam Turbine	
Steam Turbine	Gas Turbine No.1 และ 2
Outage	
Planned Outage (PO, PE)	Planned (PO, PE, PD)
Maintenance Outage (MO, ME)	Maintenance (MO, ME, D4)
Forced Outage (U1, U2, U3)	Forced (U1, U2, U3, D1, D2, D3)
Startup Failure (SF)	Forced (U1, D1)
Derating	
Planned Derating (PD)	Planned Derating (PD)
Maintenance Derating (D4)	Maintenance Derating (D4)
Forced Derating (D1, D2, D3)	Forced Derating (D1, D2, D3)
(กรณีที่เหตุการณ์ของ Steam Turbine ไม่ส่งผลต่อความพร้อมของ Gas Turbine นั้น ไม่ต้องรายงานเหตุการณ์ที่ Gas Turbine)	

2.4. Energy and Time Factor Definitions

2.4.1. Energy Factor Definitions

หน่วยผลิตไฟฟ้าจะต้องมีการรายงานข้อมูลการผลิต Generation เข้าในระบบ GADS เป็นการรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน และเก็บข้อมูลในหน่วย หน่วย MWh หรือ GWh (ล้านหน่วย)

ทั้งนี้ ใครขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่น่าจะเข้าระบบ GADS มีความละเอียดถึงทศนิยมตำแหน่งที่ 6

(1) Gross Actual Generation (GAG)

จำนวนพลังงานไฟฟ้า (Energy) ที่ผลิตจริงทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น หนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน หนึ่งไตรมาส ฯลฯ โดยวัดที่ Generator Terminals

(2) Station Service (SS)

จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า สำหรับ Station Service หรือ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ (Auxiliary Loads) ทั้งในขณะเดินเครื่องและหยุดเครื่อง

โดยที่ SS พิจารณาเฉพาะ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ไม่รวมถึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้สำหรับ Camp Area, Substation หรือ อาคารที่ทำการต่าง ๆ

(3) Net Actual Generation (NAG)

จำนวนพลังงานไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตได้ในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น หนึ่งวัน หนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน หนึ่งไตรมาส ฯลฯ โดยคำนวณจาก Gross Actual Generation หักด้วยจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้สำหรับ Station Service หรือ Auxiliaries หรือ $NAG = GAG - SS$

- **ค่า NAG สามารถติดลบได้** จากกรณีที่โรงไฟฟ้ามีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต Station Service มากกว่า พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ GAG เช่น โรงไฟฟ้าไม่มีการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า (GAG = 0) โรงไฟฟ้าจะต้องกรอกข้อมูล NAG ที่มีค่าติดลบ ตามปริมาณพลังงาน Station Service ที่ใช้ นั่นคือ $NAG = 0 - SS$

ข้อเสนอแนะสำหรับโรงไฟฟ้าที่ไม่มี Station Service Meter แยกรายยูนิต

- กรณีที่โรงไฟฟ้ามีการเดินเครื่อง พิจารณาแยกค่า Station Service รวมของโรงไฟฟ้า โดยการแบ่งสัดส่วนค่า Station Service **ตามค่า GAG ของแต่ละยูนิต**
ตัวอย่างการคำนวณ (Total Station Service 200 MWh)

Unit	GMC [MW]	Gross Actual Generation [MkWh]	Station Service [MkWh]	Net Actual Generation [MkWh]
A1	100	150	$(150 / 1,300) \times 200 = 23.08$	$150 - 23.08 = 126.92$
B1	100	250	$(250 / 1,300) \times 200 = 38.46$	$250 - 38.46 = 211.54$
C1	200	400	$(400 / 1,300) \times 200 = 61.54$	$400 - 61.54 = 338.46$
D1	300	500	$(500 / 1,300) \times 200 = 76.92$	$500 - 76.92 = 423.08$
Plant	700	1,300	200	1,100

- กรณีที่โรงไฟฟ้าไม่มีการเดินเครื่องทุกยูนิต พิจารณาแยกค่า Station Service รวมของโรงไฟฟ้า โดยการแบ่งสัดส่วนค่า Station Service **ตามค่า GMC ของแต่ละยูนิต**
ตัวอย่างการคำนวณ (Total Station Service 200 MWh)

Unit	GMC [MW]	Gross Actual Generation [MkWh]	Station Service [MkWh]	Net Actual Generation [MkWh]
A2	100	0	$(100 / 700) \times 200 = 28.57$	$0 - 28.57 = -28.57$
B2	100	0	$(100 / 700) \times 200 = 28.57$	$0 - 28.57 = -28.57$
C2	200	0	$(200 / 700) \times 200 = 57.14$	$0 - 57.14 = -57.14$
D2	300	0	$(300 / 700) \times 200 = 85.71$	$0 - 85.71 = -85.71$
Plant	700	0	200	-200

(4) Number of Attempted Start (ATMP)

จำนวนครั้งที่หน่วยผลิตไฟฟ้าทำการ Startup เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (Generator Mode)

(5) Number of Successful Start (SUCC)

จำนวนครั้งที่หน่วยผลิตไฟฟ้าขนานเครื่อง และจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ (Generator Mode)

- กรณีค่า SUCC น้อยกว่าค่า ATMP แสดงถึง หน่วยผลิตไฟฟ้านั้นมีเหตุการณ์ Startup ไม่สำเร็จเกิดขึ้น ดังนั้น **จะต้องรายงานเหตุการณ์ Startup Failure (SF) เข้าระบบ**
- กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ให้นับเฉพาะ Generator Mode (ไม่นับรวม Synchronous Condensing Mode , Pumping Mode)

- กรณีโรงไฟฟ้าพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ กำหนดค่า ATMP และ SUCC เท่ากับ 0 เนื่องด้วยสภาพการเดินเครื่องเป็นการขนานเครื่องเข้าระบบตลอดเวลา โรงไฟฟ้าจึงไม่สามารถระบุจำนวนครั้งการ Startup ที่แน่นอนได้

2.4.2. Time Factor Definitions

การพิจารณาจำนวนชั่วโมงรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลต่อการเดินเครื่องของหน่วยผลิตไฟฟ้า ทั้งการเดินเครื่องตามการสั่งการ การหยุดเครื่อง หรือ การลดกำลังการผลิตของหน่วยผลิตไฟฟ้า **จะพิจารณาคำนวณ ชั่วโมงเหตุการณ์ตาม Event Type ที่ได้มีการรายงานเข้าระบบ GADS ในแต่ละหน่วยผลิตไฟฟ้า (Unit)**

สำหรับเหตุการณ์ลดกำลังการผลิตไฟฟ้านั้น จะต้องมีการแปลงจำนวนชั่วโมงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้อยู่ในรูปของ **Equivalent Derated Hour หรือ จำนวนชั่วโมงเทียบเท่าเหตุการณ์ Outage** เพื่อให้สามารถนำจำนวนชั่วโมงเทียบเท่าที่เกิดขึ้นมาคำนวณในทางคณิตศาสตร์ได้ โดยมีหลักการคำนวณ คือ ผลรวมของ ผลคูณระหว่างขนาดของการผลิตที่ลดลง (MW) ของแต่ละเหตุการณ์ Derating กับ ระยะเวลาที่แท้จริงของเหตุการณ์ Derating (Hours)หารด้วย GMC

$$\text{Equivalent Derated Hours} = \frac{\sum(\text{Size of Reduction} \times \text{Derating Hours})}{\text{GMC}}$$

Size of Reduction (MW) คือ ขนาดของการผลิตที่ลดลง = (GDC – กำลังผลิตระหว่างเหตุการณ์)

Size of Reduction คือ ขนาดของการผลิตที่ลดลง ซึ่งหาได้จากผลต่างของ Gross Dependable Capacity (GDC) กับ กำลังการผลิตระหว่างเกิดเหตุการณ์ โดยกำลังผลิตระหว่างเกิดเหตุการณ์ คือความสามารถสูงสุดที่สามารถผลิตได้ในขณะนั้น

ตัวอย่างการคำนวณ

โรงไฟฟ้า ลดกำลังการผลิตลงมาที่ 90 MW จากความสามารถเครื่อง 100 MW เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง (โรงไฟฟ้ามีค่า GMC = 120 MW)

$$\text{Equivalent Derated Hours} = ((100 - 90) \times 4) / 120 = 0.33 \text{ ชั่วโมง}$$

ดังนั้น จะพบว่า ความสูญเสียจากการลดกำลังการผลิต มีค่าเทียบเท่า การหยุดเครื่องที่ 120 MW (Full Block) เป็นระยะเวลา 0.33 ชั่วโมง

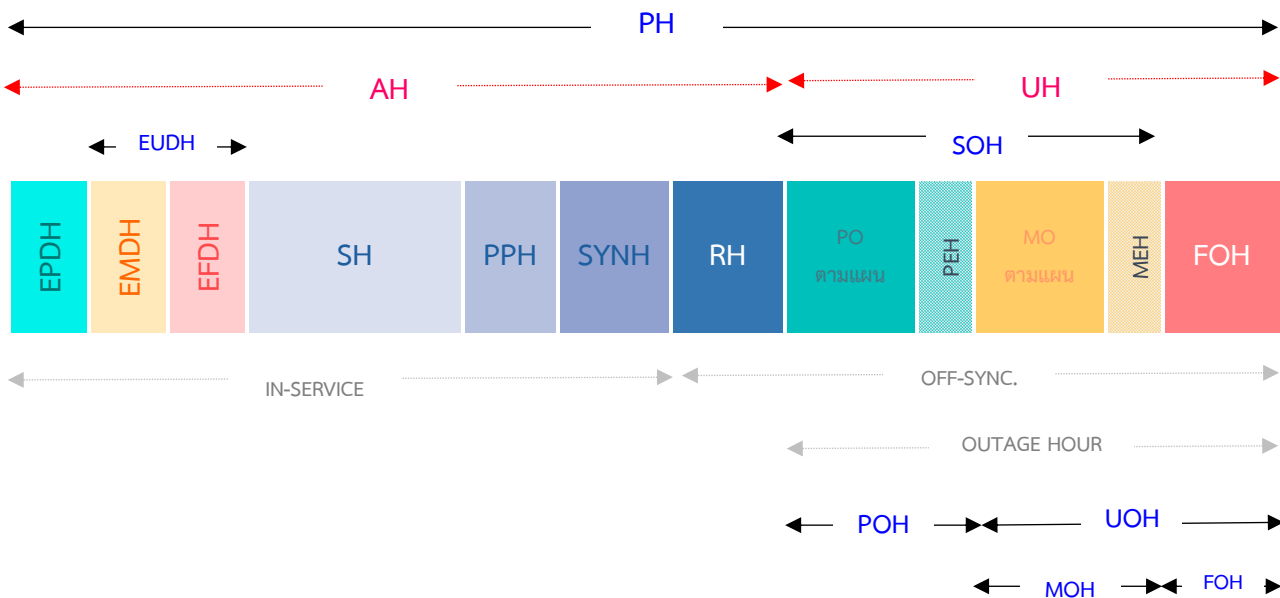
2. การคำนวณภาพรวมของโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า Capacity Weighted Average

หากต้องการคำนวณชั่วโมงเหตุการณ์ในภาพรวมของโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า จะต้องพิจารณาคำนวณจำนวนชั่วโมงรวมเหตุการณ์ ด้วยหลักการ Time – Based แล้วหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยกำลังการผลิต Gross Maximum Capacity (GMC) หรือ Contracted Capacity (CC) ของแต่ละหน่วยผลิตไฟฟ้า (Capacity Weighted Average)

ตัวอย่างการคำนวณภาพรวมจำนวนชั่วโมงเหตุการณ์

Unit	กำลังการผลิต (GMC) [MW]	จำนวนชั่วโมงการเดินเครื่อง (Service Hour) [hrs]
A	100	720
B	100	500
C	200	0
D	250	40
Total Plant	650	$((720 \times 100) + (500 \times 100) + (0 \times 200) + (40 \times 250))/650 = 203.08$

3. จำนวนชั่วโมงเหตุการณ์ของหน่วยผลิต



(1) Full Outage

ชั่วโมงเหตุการณ์		คำอธิบาย
PH	Period Hours	จำนวนชั่วโมงทั้งหมดในช่วงที่พิจารณา เช่น 1 วัน, 1 เดือน หรือ 1 ปี
SH	Service Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการขนานเครื่องและจ่ายไฟให้กับระบบส่งกำลังไฟฟ้า ○ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำหนดให้โรงไฟฟ้าจ่ายพลังงานไฟฟ้า 12 ชั่วโมงต่อวัน ในช่วงเวลา 6.00 – 18.00 น. และหักด้วยเหตุการณ์ Outage ที่เกิดในช่วงของการจ่ายไฟฟ้า ○ โรงไฟฟ้าพลังงานลม กำหนดให้ $SH = PH - POH - UOH$ ○ โรงไฟฟ้าอื่น ๆ พิจารณา SH ตามการปลด - ขนานเครื่อง
PPH	Pumping Hours	สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวนชั่วโมงที่ Turbine หรือ Generator set ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เดินเครื่องเป็น Pump หรือ Motor

ชั่วโมงเหตุการณ์		คำอธิบาย
SYNH	Synchronous Condensing Hours	สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าเดินเครื่องเป็น Synchronous condenser
RH	Reserved Shutdown Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าพร้อมที่จะเดินเครื่อง แต่ไม่ได้ถูกขนานเครื่องเข้าระบบ (Synchronization) เนื่องจากไม่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าจากหน่วยผลิตไฟฟ้านั้น RH = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ RS ○ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กำหนดให้ $RH = PH - SH - POH - UOH$ ○ โรงไฟฟ้าพลังงานลม กำหนดให้ $RH = 0$ (เนื่องจากโรงไฟฟ้าไม่มีช่วงเวลาพร้อมเดินเครื่อง แต่ไม่ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ)
AH	Available Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าพร้อมเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้า AH = SH + RH + PPH (ถ้ามีและใช้งาน) + SYNH (ถ้ามีและใช้งาน) AH = PH - POH - UOH AH = PH - POH - MOH - FOH
POH	Planned Outage Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าหยุดเครื่องเพื่องาน Planned Outage POH = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ PO + PE
PEH	Planned Outage Extension hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าหยุดเครื่องเกินกว่าแผนงาน PO ที่กำหนดไว้ PEH = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ PE
MOH	Maintenance Outage Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าหยุดเครื่องนอกแผนงาน PO ที่สามารถกำหนดวันที่ต้องการหยุดเครื่องไว้ล่วงหน้าได้เกินกว่า 7 วัน MOH = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ MO + ME
MEH	Maintenance Outage Extension Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าหยุดเครื่องเกินกว่าแผนงาน MO ที่กำหนดไว้ MEH = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ MEH
FOH	Forced Outage Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าหยุดเครื่องฉุกเฉิน หรือ ปลดเครื่องอย่างทันทีทันใด หรือ กำหนดวันที่ต้องการหยุดเครื่องไว้ล่วงหน้าได้น้อยกว่า 7 วัน หรือ Startup Failure FOH = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ U1 + U2 + U3 + SF
UOH	Unplanned Outage Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการหยุดเครื่องนอกแผนงาน PO UOH = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ MO + ME + U1 + U2 + U3 + SF UOH = FOH + MOH
UH	Unavailable Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าไม่พร้อมเดินเครื่อง หรือ จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าเกิดเหตุการณ์ Outage UH = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ PO + PE + MO + ME + U1 + U2 + U3 + SF UH = POH + UOH UH = POH + MOH + FOH
SOH	Scheduled Outage Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าหยุดเครื่องตามแผนงานที่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า SOH = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ PO + PE + MO + ME SOH = POH + MOH

(2) Equivalent Derated Hours หรือ จำนวนชั่วโมงเทียบเท่าเหตุการณ์ Outage

การคำนวณจำนวนชั่วโมงเทียบเท่าเหตุการณ์ Outage พิจารณาตามสมการ ดังนี้

$$\text{Equivalent Derated Hours} = \frac{\sum(\text{Size of Reduction} \times \text{Derating Hours})}{\text{GMC}}$$

Size of Reduction (MW) คือ ขนาดของการผลิตที่ลดลง = (GDC – กำลังผลิตระหว่างเหตุการณ์)

Size of Reduction คือ ขนาดของการผลิตที่ลดลง ซึ่งหาได้จากผลต่างของ Gross Dependable Capacity (GDC) กับ กำลังผลิตระหว่างเกิดเหตุการณ์ โดย กำลังผลิตระหว่างเกิดเหตุการณ์ คือความสามารถสูงสุดที่สามารถผลิตได้ในขณะนั้น

ชั่วโมงเหตุการณ์		คำอธิบาย
ESEDH	Equivalent Seasonal Derated Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ โดยพิจารณาผลกระทบจากกำลังผลิตที่ลดลงไป เนื่องจากขีดจำกัดของสภาพแวดล้อมตามฤดูกาล $\text{ESEDH} = \frac{(\text{Gross Maximum Capacity} - \text{Gross Dependable Capacity}) \times \text{Available Hours}}{\text{Gross Maximum Capacity}}$ $\text{ESEDH} = \frac{(\text{GMC} - \text{GDC}) \times \text{AH}}{\text{GMC}}$ หมายเหตุ พิจารณา ESEDH จากการรายงานค่า Gross Dependable Capacity (GDC) รายเดือน แทนการพิจารณาการลดกำลังการผลิตรายเหตุการณ์
EPDH	Equivalent Planned Derated Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าลดกำลังการผลิต ที่มีการวางแผนอย่างชัดเจน และกำหนดระยะเวลาไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว $\text{EPDH} = \frac{\text{Derating Hours} \times \text{Size of reduction}^*}{\text{GMC}}$ Derating Hours = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ PD
EMDH	Equivalent Unplanned (Maintenance) Derated Hours (EMDH)	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าลดกำลังการผลิต โดยสามารถชะลอการลดกำลังการผลิตได้เกินกว่า 7 วัน หรือ การลดกำลังการผลิตเพื่อทดสอบตามแผนงานที่นอกเหนือจากแผนงาน PO $\text{EMDH} = \frac{\text{Derating Hours} \times \text{Size of reduction}^*}{\text{GMC}}$ Derating Hours = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ D4
EFDH	Equivalent Unplanned (Forced) Derated Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าลดกำลังการผลิตนอกแผนงานที่กำหนดไว้ โดยไม่สามารถชะลอการลดกำลังการผลิตได้เกินกว่า 7 วัน $\text{EFDH} = \frac{\text{Derating Hours} \times \text{Size of reduction}^*}{\text{GMC}}$ Derating Hours = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ D1 + D2 + D3
EUDH	Equivalent Unplanned Derated Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าลดกำลังการผลิตนอกแผนงานที่กำหนดไว้ $\text{EUDH} = \frac{\text{Derating Hours} \times \text{Size of reduction}^*}{\text{GMC}}$ Derating Hours = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ D1 + D2 + D3 + D4

ชั่วโมงเหตุการณ์		คำอธิบาย
EDH	Equivalent Derated Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าลดกำลังการผลิตอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ กฎข้อห้าม ชีตจำกัดทางด้านเดินเครื่อง ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อม $EDH = \frac{\text{Derating Hours} \times \text{Size of reduction}^*}{GMC}$ Derating Hours = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ PD + D1 + D2 + D3 + D4
ESDH	Equivalent Shcedule Derated Hours	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าลดกำลังการผลิต ที่มีการวางแผนไว้ $EPDH = \frac{\text{Derating Hours} \times \text{Size of reduction}^*}{GMC}$ Derating Hours = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ PD + D4
EPDHRS	Equivalent Planned Derated Hours During Reserved Shutdown	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าลดกำลังการผลิต ที่มีการวางแผนอย่างชัดเจนและกำหนดระยะเวลาไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงหน่วยผลิต RS $EPDHRS = \frac{\text{Derating Hours} \times \text{Size of reduction}^*}{GMC}$ Derating Hours = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ PD ที่ทับซ้อน RS
EMDHRS	Equivalent Maintenance Derated Hours During Reserved Shutdown	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าลดกำลังการผลิต โดยสามารถชะลอการลดกำลังการผลิตได้เกินกว่า 7 วัน หรือ การลดกำลังการผลิตเพื่อทดสอบตามแผนงานที่นอกเหนือจากแผนงาน PO โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงหน่วยผลิต RS $EMDHRS = \frac{\text{Derating Hours} \times \text{Size of reduction}^*}{GMC}$ Derating Hours = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ D4 ที่ทับซ้อน RS
EFDHRS	Equivalent Forced Derated Hours During Reserved Shutdown	จำนวนชั่วโมงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าลดกำลังการผลิตนอกแผนงานที่กำหนดไว้ โดยไม่สามารถชะลอการลดกำลังการผลิตได้เกินกว่า 7 วัน โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในช่วงหน่วยผลิต RS $EFDHRS = \frac{\text{Derating Hours} \times \text{Size of reduction}^*}{GMC}$ Derating Hours = ผลรวมของจำนวนชั่วโมงที่เกิดเหตุการณ์ D1 + D2 + D3 ที่ทับซ้อน RS

4. จำนวนครั้งการเกิดเหตุการณ์ Outage

การพิจารณาจำนวนครั้งของเหตุการณ์ จะนับจำนวนครั้งตามการรายงานเหตุการณ์ที่เข้ามาในระบบ GADS ดังนั้นกรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการขนานเครื่องเพื่อทดสอบอุปกรณ์ หรือเก็บข้อมูลการเดินเครื่องระหว่างการดำเนินงาน Outage ผู้รายงานจะต้องรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ GADS ไม่นับจำนวนครั้งของเหตุการณ์ที่มีการขนานเครื่องระหว่างงาน Outage รายละเอียดดังตาราง

DAY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
เหตุการณ์ Outage				ขนานเครื่องเพื่อเก็บข้อมูล			ขนานเครื่องเพื่อทดสอบอุปกรณ์			
จำนวนครั้งเหตุการณ์	หน่วยผลิตไฟฟ้าหยุดเครื่องเพื่องาน Outage และมีการขนานเครื่องระหว่างงาน กรณีที่ 1. <u>รายงาน</u> เหตุการณ์ต่อเนื่องในระบบ GADS จะพิจารณาจำนวนครั้ง Outage เท่ากับ <u>1 ครั้ง</u> กรณีที่ 2. หาก <u>ไม่รายงาน</u> เหตุการณ์ต่อเนื่องในระบบ GADS จะพิจารณาจำนวนครั้ง Outage เท่ากับ <u>3 ครั้ง</u>									

Number of Outages		คำอธิบาย
#PO	Number of Planned Outages	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ Planned Outage ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่พิจารณา ไม่รวม จำนวนครั้งของการเกิด Planned Outage Extensions เนื่องจากพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของ PO #PO = Number of PO ไม่รวม PE
#MO	Number of Maintenance Outages	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ Maintenance Outage ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่พิจารณา ไม่รวม จำนวนครั้งของการเกิด Maintenance Outage Extensions เนื่องจากพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของ MO #MO = Number of MO ไม่รวม ME
#FO	Number of Forced Outages	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ Forced Outages ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่พิจารณา ไม่รวม จำนวนครั้งของการเกิด Startup Failure #FO = Number of U1, U2, U3 ไม่รวม SF
#UO	Number of Unplanned Outages	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ Unplanned Outages ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่พิจารณา ไม่รวม จำนวนครั้งของการเกิด Maintenance Outage Extensions เนื่องจากพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของ MO และ จำนวนครั้งของการเกิด Startup Failure #UO = Number of MO, U1, U2, U3 ไม่รวม ME, SF
#Derating	Number of Derating	จำนวนครั้งที่เกิดเหตุการณ์ Derating ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่พิจารณา #Derating = Number of PD, D1, D2, D3, D4

3. Power Plant Performance Index Equations

การคำนวณ Performance Index ของหน่วยผลิตนั้น อ้างอิงข้อมูลนำเข้าจาก Energy and Time Factors ในการหาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยผลิตไฟฟ้า

โดยการคำนวณแยกรายหน่วยผลิตไฟฟ้านั้น สามารถคำนวณได้จากผลรวมของ Energy and Time Factors ตามช่วงเวลาที่จะพิจารณาได้

กรณีต้องการคำนวณภาพรวม Block, โรงไฟฟ้า, ประเภทกลุ่มโรงไฟฟ้า หรือ ภาพรวม กฟผ. นั้น ข้อมูล Energy Factors และ Number of Outage สามารถคำนวณได้จากผลรวมทั้งหมดตามช่วงเวลาที่จะพิจารณา

ส่วนข้อมูล Time Factors นั้น จะต้องคำนวณข้อมูลภาพรวมแต่ละ Time Factors ด้วยหลักการ Time – Based แล้วหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยกำลังการผลิต Gross Maximum Capacity (GMC) หรือ Contracted Capacity (CC) ของแต่ละหน่วยผลิตไฟฟ้า (Capacity Weighted Average) เนื่องจากขนาดของหน่วยผลิตไฟฟ้าแต่ละหน่วยมีผลต่อระบบส่งไฟฟ้าไม่เท่ากัน กล่าวคือ หน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กย่อมส่งผลกระทบต่อระบบส่งไฟฟ้าน้อยกว่าหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ทำให้การพิจารณาภาพรวมด้วย Capacity Weighted Average สะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงได้ดีกว่าการพิจารณาให้ทุกหน่วยผลิตไฟฟ้ามีผลกระทบต่อระบบเท่ากัน ตัวอย่างการคำนวณตามหัวข้อ 2.3.2 ข้อ 1 การคำนวณภาพรวมของโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า Capacity Weighted Average

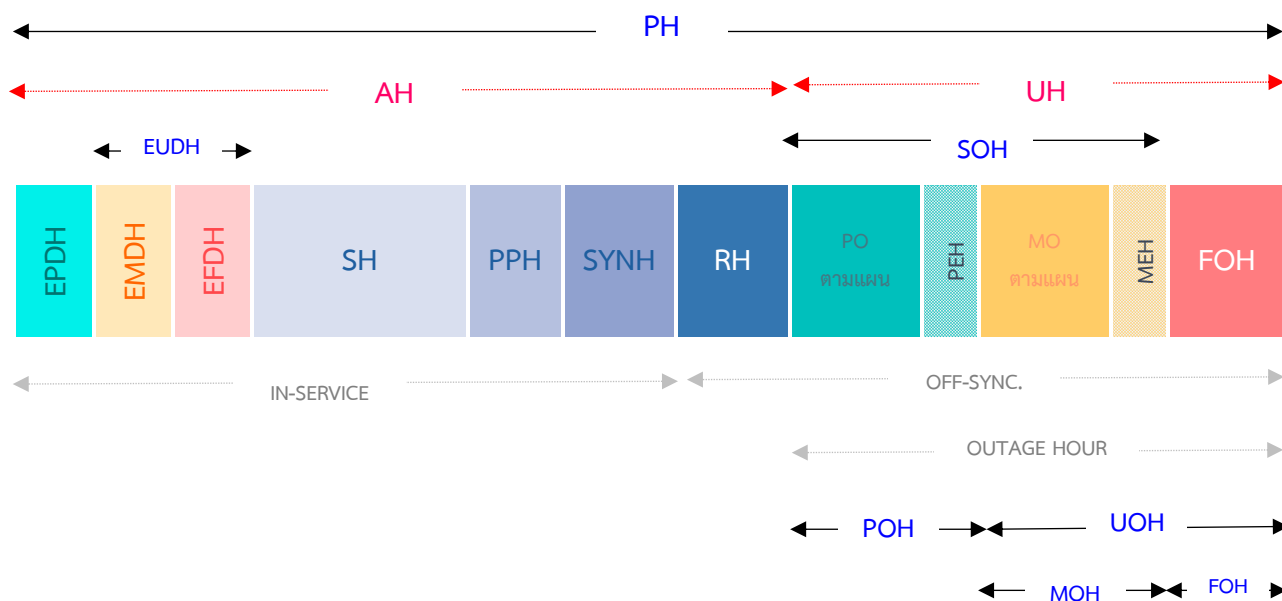
3.1. Power Plant Performance Index – Energy Factor

การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อศักยภาพของหน่วยผลิต โดยมีการคำนวณ ดังนี้

Performance Index		Equations
GCF	Gross Capacity Factor	$GCF = \frac{GAG}{PH \times GMC} \times 100\%$ ค่า GCF หมายถึง การใช้งานของหน่วยผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่พิจารณา(PH) ค่า GCF สูงขึ้นแสดงว่าหน่วยผลิตไฟฟ้านั้นได้ถูกใช้งานมากขึ้น
GOF	Gross Output Factor	$GOF = \frac{GAG}{SH \times GMC} \times 100\%$ ค่า GOF หมายถึง การใช้งานและการจ่าย load ในช่วงเวลาที่เดินเครื่อง ค่า GOF ที่สูงแสดงถึง หน่วยผลิตไฟฟ้านั้นจ่าย Load สูงตลอดเวลาที่เดินเครื่อง
GHR	Gross Heat Rate	$\text{Gross Heat Rate} = \frac{\text{Heat Input}}{GAG}$ ค่า Gross Heat Rate คือ อัตราการแปลงค่าพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง เป็นค่าพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ซึ่งพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าในรูป Heat Input ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่ดีขึ้น หมายถึง การใช้พลังงานความร้อนต่อหน่วยให้ต่ำที่สุด
G-Eff	Gross Efficiency	$\text{Gross Efficiency} = \frac{3,600}{\text{Gross Heat Rate} \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kWh}} \right]} \times 100\%$ $\text{Gross Efficiency} = \frac{3,600}{\text{Gross Heat Rate} \left[\frac{\text{BTU}}{\text{kWh}} \right] \times 1.05506} \times 100\%$ การแปลงหน่วยที่สำคัญ ❖ 1 BTU = 1.05506 kJ

Performance Index		Equations
		❖ 1 kJ = 0.238846 kcal
NCF	Net Capacity Factor	$NCF = \frac{NAG}{PH \times CC} \times 100\%$ ค่า NCF หมายถึง การใช้งานของหน่วยผลิตไฟฟ้าภายใต้ Contracted Capacity ของเครื่องในช่วงเวลาที่พิจารณา(PH) ซึ่งเทียบเท่าค่า Plant Factor และ Utilization Factor โดยจะมีค่าเป็นลบ ในช่วง Period Hours หนึ่ง ๆ หากหน่วยผลิตไฟฟ้านั้นมีพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต(SS) มากกว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้(GAG) ($NAG = GAG - SS$) หมายเหตุ การคำนวณภาพรวมโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า ค่า PH จะใช้หลักการ Capacity Weighted Average ด้วยค่า Contracted Capacity
NOF	Net Output Factor	$NOF = \frac{NAG}{SH \times CC} \times 100\%$ ค่า NOF หมายถึง การใช้งานของหน่วยผลิตไฟฟ้าภายใต้ Contracted Capacity ของเครื่อง ในช่วงที่หน่วยผลิตไฟฟ้าเดินเครื่องขนานไฟฟ้าเข้าระบบ โดยจะมีค่าเป็นลบ ในช่วง Period Hours หนึ่ง ๆ หากหน่วยผลิตไฟฟ้านั้น มีพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต(SS) มากกว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้(GAG) ($NAG = GAG - SS$) หมายเหตุ การคำนวณภาพรวมโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า ค่า SH จะใช้หลักการ Capacity Weighted Average ด้วยค่า Contracted Capacity
NHR	Net Heat Rate	$\text{Net Heat Rate} = \frac{\text{Heat Input}}{NAG}$ ค่า Net Heat Rate พิจารณาประสิทธิภาพของหน่วยผลิตไฟฟ้า เฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้สุทธิ โดยจะมีค่าเป็นลบได้ ในกรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต(SS) มากกว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้(GAG) ($NAG = GAG - SS$)
N-Eff	Net Efficiency	$\text{Net Efficiency} = \frac{3,600}{\text{Net Heat Rate} \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kWh}} \right]} \times 100\%$ $\text{Net Efficiency} = \frac{3,600}{\text{Net Heat Rate} \left[\frac{\text{BTU}}{\text{kWh}} \right] \times 1.05506} \times 100\%$ การแปลงหน่วยที่สำคัญ ❖ 1 BTU = 1.05506 kJ ❖ 1 kJ = 0.238846 kcal
SSF	Station Service Factor	$SSF = \frac{SS}{GAG} \times 100\%$ ค่า SSF หมายถึง ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ถูกแบ่งออกจากปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมด ค่า SSF ที่สูง แสดงถึงหน่วยผลิตไฟฟ้ามีการใช้ไฟฟ้าในระบบที่สูงขึ้น และอาจสะท้อนถึง การเกิดความสูญเสียภายในระบบผลิตไฟฟ้า

3.2. Power Plant Performance Index – Time Factor



การคำนวณ Performance Index – Time Factor คือการพิจารณาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ที่รายงานในระบบ GADS ต่อช่วงเวลา PH ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของหน่วยผลิตไฟฟ้า

(1) Outage Factor

Performance Index		Equations
SF	Service Factor	$SF = \frac{SH}{PH} \times 100\%$ ค่า SF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้าถูกใช้งานมาก หรือ เดินเครื่องมาก <u>พิจารณาเฉพาะการเดินเครื่องใน Generation Mode</u>
RSF	Reserved Shutdown Factor	$RSF = \frac{RH}{PH} \times 100\%$ ค่า RSF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีความพร้อม แต่ไม่ได้เดินเครื่อง นั่นคือ โรงไฟฟ้ามีความพร้อมในการเดินเครื่อง แต่ศูนย์ควบคุมมิได้สั่งการเดินเครื่อง
AF	Availability Factor	$AF = \frac{AH}{PH} \times 100\%$ $AF = \frac{SH+RH+PPH+SYNH}{PH} \times 100\%$ $AF = \frac{PH-POH-UOH}{PH} \times 100\%$ $AF = \frac{PH-POH-MOH-FOH}{PH} \times 100\%$ $AF = SF + RSF$ $AF = 100 - UF$ $AF = 100 - POF - UOF$ $AF = 100 - POF - MOF - FOF$

Performance Index		Equations
		ค่า AF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมเดินเครื่องสูง และมีเหตุการณ์ Outage น้อย
POF	Planned Outage Factor	$POF = \frac{POH}{PH} \times 100\%$ ค่า POF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีระยะเวลางาน PO นาน โดยพิจารณา รวมถึงเหตุการณ์ PE ($POH = \text{ผลรวมเหตุการณ์ PO} + PE$)
PEF	Planned Outage Extension Factor	$PEF = \frac{PEH}{PH} \times 100\%$ ค่า PEF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการขยายระยะเวลางาน PO ออกไปจาก กำหนดการ โดยไม่พิจารณาแรงงานที่เกิดขึ้นจากปัญหาระหว่างการหยุดเครื่อง และ ปัญหาช่วง Startup ที่อยู่นอกเหนือจาก Original Scope of work
MOF	Maintenance Outage Factor	$MOF = \frac{MOH}{PH} \times 100\%$ ค่า MOF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีงานบำรุงรักษานอกแผนที่สามารถกำหนด วันที่ต้องการหยุดเครื่องไว้ล่วงหน้าได้เกินกว่า 7 วัน โดยพิจารณา รวมถึงเหตุการณ์ ME ($MOH = \text{ผลรวมเหตุการณ์ MO} + ME$)
MEF	Maintenance Outage Extension Factor	$MEF = \frac{MEH}{PH} \times 100\%$ ค่า MEF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการขยายระยะเวลางาน MO ออกไปจาก กำหนดการ โดยไม่พิจารณาแรงงานที่เกิดขึ้นจากปัญหาระหว่างการหยุดเครื่อง และ ปัญหาช่วง Startup ที่อยู่นอกเหนือจาก Original Scope of work
FOF	Forced Outage Factor	$FOF = \frac{FOH}{PH} \times 100\%$ ค่า FOF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการหยุดเครื่องนอกแผนที่วางแผนไว้
UOF	Unplanned Outage Factor	$UOF = \frac{UOH}{PH} \times 100\%$ $UOF = \frac{MOH+FOH}{PH} \times 100\%$ ค่า UOF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการหยุดเครื่องนอกแผนงานบำรุงรักษา PO สูง
UF	Unavailability Factor	$UF = \frac{UH}{PH} \times 100\%$ $UF = \frac{POH+UOH}{PH} \times 100\%$ $UF = \frac{POH+MOH+FOH}{PH} \times 100\%$ $UF = POF + UOF$ $UF = POF + MOF + FOF$ $UF = 100 - AF$ ค่า UF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีสภาพไม่พร้อมเดินเครื่องสูง หรือ มี Outage สูง

Performance Index		Equations
SOF	Schedule Outage Factor	$SOF = \frac{POH+MOH}{PH} \times 100\%$ ค่า SOF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการวางแผนงานหยุดเครื่องไ้สูง

(2) Equivalent Derating Factor

Performance Index		Equations
SEDF	Seasonal Derating Factor	$SEDF = \frac{ESEDH}{PH} \times 100\%$ ค่า SEDF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้าได้รับผลกระทบเนื่องจากขีดจำกัดของสภาพแวดล้อมทางฤดูกาล Ambient Loss สูง
EPDF	Equivalent Planned Derating Factor	$EPDF = \frac{EPDH}{PH} \times 100\%$ ค่า EPDF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการลดกำลังการผลิตเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเป็นผลจากงานที่มีการวางแผนงานอย่างชัดเจน และกำหนดระยะเวลาไว้ล่วงหน้า
EMDF	Equivalent Maintenance Derating Factor	$EMDF = \frac{EMDH}{PH} \times 100\%$ ค่า EMDF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการลดกำลังการผลิตเป็นระยะเวลานาน โดยสามารถชะลอการลดกำลังการผลิตได้เกินกว่า 7 วัน หรือ การลดกำลังการผลิตเพื่อทดสอบตามแผนงานที่นอกเหนือจากแผนงาน PO
EFDF	Equivalent Forced Derating Factor	$EFDF = \frac{EFDH}{PH} \times 100\%$ ค่า EFDF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการลดกำลังนอกแผนงานที่กำหนดไว้เป็นระยะเวลานาน โดยไม่สามารถชะลอการลดกำลังการผลิตได้เกินกว่า 7 วัน
EUDF	Equivalent Unplanned Derating Factor	$EUDF = \frac{EUDH}{PH} \times 100\%$ $EUDF = \frac{EMDH+EFDH}{PH} \times 100\%$ ค่า EUDF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการลดกำลังการผลิตนอกแผนงานสูง
UDF	Equivalent Derating Factor	$UDF = \frac{EPDH+EUDH}{PH} \times 100\%$ $UDF = \frac{EPDH+EMDH+EFDH}{PH} \times 100\%$ $UDF = EPDF + EUDF$ $UDF = EPDF + EMDF + EFDF$ ค่า UDF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการลดกำลังการผลิตสูง
ESDF	Equivalent Schedule Derating Factor	$ESDF = \frac{ESDH}{PH} \times 100\%$ $ESDF = \frac{EPDH+EMDH}{PH} \times 100\%$ $ESDF = EPDF + EMDF$

Performance Index		Equations
		ค่า ESDF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการลดกำลังการผลิตตามแผนงานที่กำหนดไว้สูง

(3) Equivalent Factor

Performance Index		Equations
EUUF	Equivalent Unavailability Factor	$EUUF = \frac{UH+EDH}{PH} \times 100\%$ $EUUF = \frac{POH+UOH+EPDH+EUDH}{PH} \times 100\%$ $EUUF = \frac{POH+MOH+FOH+EPDH+EMDH+EFDH}{PH} \times 100\%$ $EUUF = UF + UDF$ $EUUF = POF + UOF + EPDF + EUDF$ ค่า EUUF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีความไม่พร้อมสูง อันเนื่องมาจากสภาพเครื่อง
EAF	Equivalent Availability Factor	$EAF = \frac{AH-EDH-ESEDH}{PH} \times 100\%$ $EAF = \frac{SH+RH-EDH-ESEDH}{PH} \times 100\%$ $EAF = \frac{PH-POH-UOH-EPDH-EUDH-ESEDH}{PH} \times 100\%$ $EAF = \frac{PH-POH-MOH-FOH-EPDH-EMDH-EFDH-ESEDH}{PH} \times 100\%$ $EAF = 100 - POF - UOF - UDF - SEDF$ $EAF = 100 - POF - MOF - FOF - EPDF - EUDF - SEDF$ $EAF = 100 - POF - MOF - FOF - EPDF - EMDF - EFDH - SEDF$ ค่า EAF สูง หมายถึง หน่วยผลิตไฟฟ้ามีความพร้อมจ่ายไฟฟ้าที่ดีขึ้น
GWEAF	Generating Weighted Equivalent Availability Factor	$GWEAF = \frac{AH-EDH}{PH} \times 100\%$ $GWEAF = \frac{SH+RH-EDH}{PH} \times 100\%$ $GWEAF = \frac{PH-POH-UOH-EPDH-EUDH}{PH} \times 100\%$ $GWEAF = \frac{PH-POH-MOH-FOH-EPDH-EMDH-EFDH}{PH} \times 100\%$ $GWEAF = 100 - POF - UOF - UDF$ $GWEAF = 100 - POF - MOF - FOF - EPDF - EUDF$ $GWEAF = 100 - POF - MOF - FOF - EPDF - EMDF - EFDH$ ปัจจัยค่าความพร้อมจ่ายที่ไม่พิจารณาผลกระทบจากข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมทางฤดูกาล (Ambient Loss)

Performance Index		Equations
EPOF	Equivalent Planned Outage Factor	$EPOF = \frac{POH+EPDH}{PH} \times 100\%$ $EPOF = POF + EPDF$ พิจารณาารวมเหตุการณ์ PE
EMOF	Equivalent Maintenance Outage Factor	$EMOF = \frac{MOH+EMDH}{PH} \times 100\%$ $EMOF = MOF + EMDF$ พิจารณาารวมเหตุการณ์ ME
EFOF	Equivalent Planned Outage Factor	$EFOF = \frac{FOH+EFDH}{PH} \times 100\%$ $EFOF = FOF + EFDF$
EUOF	Equivalent Planned Outage Factor	$EUOF = \frac{UOH+EUDH}{PH} \times 100\%$ $EUOF = \frac{MOH+FOH+EMDH+EFDH}{PH} \times 100\%$ $EUOF = UOF + EUDF$ $EUOF = MOF + FOF + EMDF + EFDF$
ESOF	Equivalent Shcedule Outage Factor	$ESOF = \frac{SOH+ESDH}{PH} \times 100\%$ $ESOF = \frac{POH+MOH+EPDH+EMDH}{PH} \times 100\%$ $ESOF = SOF + ESDH$ $ESOF = POF + MOF + EPDF + EMDF$

(4) Outage Rate

Performance Index		Equations
FOR	Forced Outage Rate	$FOR = \frac{FOH}{FOH+SH+PPH+SYNH} \times 100\%$ FOR คือ หน่วยผลิตไฟฟ้าที่มีการหยุดเครื่องฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วง Service Period หนึ่ง ๆ โดยที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำพิจารณาารวมชั่วโมง PPH + SYNH
UOR	Unplanned Outage Rate	$UOR = \frac{UOH}{UOH+SH+PPH+SYNH} \times 100\%$ $UOR = \frac{MOH+FOH}{MOH+FOH+SH+PPH+SYNH} \times 100\%$ UOR คือ หน่วยผลิตไฟฟ้าที่มีการหยุดเครื่องนอกแผนที่เกิดขึ้นในช่วง Service Period หนึ่ง ๆ โดยที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำพิจารณาารวมชั่วโมง PPH + SYNH
SOR	Schedule Outage Rate	$SOR = \frac{SOH}{SOH+SH+PPH+SYNH} \times 100\%$ $SOR = \frac{POH+MOH}{POH+MOH+SH+PPH+SYNH} \times 100\%$ SOR คือ หน่วยผลิตไฟฟ้าที่มีการหยุดเครื่องตามแผนงานที่กำหนดไว้ในช่วง Service Period หนึ่ง ๆ โดยที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำพิจารณาารวมชั่วโมง PPH + SYNH

Performance Index		Equations
EPOR	Equivqlent Planned Outage Rate	$EPOR = \frac{POH+EPDH}{POH+EPDH+SH+PPH+SYNH} \times 100\%$ โดยที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำพิจารณารวมชั่วโมง PPH + SYNH
EMOR	Equivqlent Maintenance Outage Rate	$EMOR = \frac{MOH+EMDH}{MOH+EMDH+SH+PPH+SYNH} \times 100\%$ โดยที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำพิจารณารวมชั่วโมง PPH + SYNH
EFOR	Equivqlent Forced Outage Rate	$EFOR = \frac{FOH+EFDH}{FOH+EFDH+SH+PPH+SYNH} \times 100\%$ โดยที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำพิจารณารวมชั่วโมง PPH + SYNH
EUOR	Equivqlent Unplanned Outage Rate	$EUOR = \frac{UOH+EUDH}{UOH+EUDH+SH+PPH+SYNH} \times 100\%$ $EUOR = \frac{MOH+FOH+EMDH+EFDH}{MOH+FOH+EMDH+EFDH+SH+PPH+SYNH} \times 100\%$ โดยที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำพิจารณารวมชั่วโมง PPH + SYNH

(5) Mean Outage Duration

Performance Index		Equations
MSTPO	Mean Service Time to Planned Outage	$MSTPO = \frac{SH}{\#PO}$ MSTPO คือ ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการเดินเครื่องระหว่างการหยุดเครื่อง PO ค่าที่สูงแสดงว่าหน่วยผลิตไฟฟ้ามีการวางแผนงานบำรุงรักษาได้อย่างครอบคลุมตลอดระยะเวลาเดินเครื่อง #PO = Number of PO ไม่รวม PE กรณี #PO = 0 ค่า MSTPO = SH <u>หมายเหตุ</u> การคำนวณภาพรวมโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า จะต้องคำนวณตัวชี้วัดแบบรายหน่วยผลิตไฟฟ้าก่อน จากนั้นจึงคำนวณภาพรวมด้วยหลักการ Capacity Weighted Average ด้วยค่า GMC
MSTMO	Mean Service Time to Maintenance Outage	$MSTMO = \frac{SH}{\#MO}$ MSTMO คือ ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการเดินเครื่องระหว่างการหยุดเครื่อง MO ค่าที่สูงแสดงว่าหน่วยผลิตไฟฟ้ามีความสามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดเครื่องเพื่องาน MO #MO = Number of MO ไม่รวม ME กรณี #MO = 0 ค่า MSTMO = SH <u>หมายเหตุ</u> การคำนวณภาพรวมโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า จะต้องคำนวณตัวชี้วัดแบบรายหน่วยผลิตไฟฟ้าก่อน จากนั้นจึงคำนวณภาพรวมด้วยหลักการ Capacity Weighted Average ด้วยค่า GMC

Performance Index		Equations
MSTFO	Mean Service Time to Forced Outage	$MSTFO = \frac{SH}{\#FO}$ MSTFO คือ ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการเดินเครื่องระหว่างการหยุดเครื่อง FO ค่าที่สูงแสดงว่าหน่วยผลิตไฟฟ้ามีความสามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดเครื่องเพื่องาน FO เทียบเท่าค่า Mean Time Between Failure (MTBF) #FO = Number of U1, U2, U3 <u>ไม่รวม SF</u> กรณี #FO = 0 ค่า MSTFO = SH หมายเหตุ การคำนวณภาพรวมโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า จะต้องคำนวณตัวชี้วัดแบบรายหน่วยผลิตไฟฟ้าก่อน จากนั้นจึงคำนวณภาพรวมด้วยหลักการ Capacity Weighted Average ด้วยค่า GMC
MSTUO	Mean Service Time to Unplanned Outage	$MSTUO = \frac{SH}{\#UO}$ MSTUO คือ ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการเดินเครื่องระหว่างการหยุดเครื่อง UO ค่าที่สูงแสดงว่าหน่วยผลิตไฟฟ้ามีความสามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดเครื่องนอกแผนที่เพิ่มขึ้น #UO = Number of MO, U1, U2, U3 <u>ไม่รวม ME, SF</u> กรณี #UO = 0 ค่า MSTUO = SH หมายเหตุ การคำนวณภาพรวมโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า จะต้องคำนวณตัวชี้วัดแบบรายหน่วยผลิตไฟฟ้าก่อน จากนั้นจึงคำนวณภาพรวมด้วยหลักการ Capacity Weighted Average ด้วยค่า GMC
MPOD	Mean Planned Outage Duration	$MPOD = \frac{POH}{\#PO}$ MPOD คือ ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินงาน PO ค่าที่สูงขึ้นแสดงถึงการหยุดเครื่องตามแผนแต่ละครั้ง จะใช้เวลาเฉลี่ยสูงขึ้น #PO = Number of PO <u>ไม่รวม PE</u> กรณี #PO = 0 ค่า MPOD = PO หมายเหตุ การคำนวณภาพรวมโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า จะต้องคำนวณตัวชี้วัดแบบรายหน่วยผลิตไฟฟ้าก่อน จากนั้นจึงคำนวณภาพรวมด้วยหลักการ Capacity Weighted Average ด้วยค่า GMC
MMOD	Mean Maintenance Outage Duration	$MMOD = \frac{MOH}{\#MO}$ MMOD คือ ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินงาน MO ค่าที่สูงขึ้นแสดงถึงการหยุดเครื่อง MO จะใช้เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขสูงขึ้น #MO = Number of MO <u>ไม่รวม ME</u> กรณี #MO = 0 ค่า MMOD = MO

Performance Index		Equations
		<u>หมายเหตุ</u> การคำนวณภาพรวมโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า จะต้องคำนวณตัวชี้วัดแบบรายหน่วยผลิตไฟฟ้าก่อน จากนั้นจึงคำนวณภาพรวมด้วยหลักการ Capacity Weighted Average ด้วยค่า GMC
MFOD	Mean Forced Outage Duration	$MFOD = \frac{FOH}{\#FO}$ MFOD คือ ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินงาน FO ค่าที่สูงขึ้นแสดงถึงการหยุดเครื่องนอกแผนฉุกเฉิน จะใช้เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขสูงขึ้น เทียบเท่ากับค่า Mean Time to Repair (MTTR) #FO = Number of U1, U2, U3 ไม่รวม SF กรณี #FO = 0 ค่า MFOD = FO <u>หมายเหตุ</u> การคำนวณภาพรวมโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า จะต้องคำนวณตัวชี้วัดแบบรายหน่วยผลิตไฟฟ้าก่อน จากนั้นจึงคำนวณภาพรวมด้วยหลักการ Capacity Weighted Average ด้วยค่า GMC
MUOF	Mean Unplanned Outage Duration	$MUOD = \frac{UOH}{\#UO}$ MUOD คือ ระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินงาน UO ค่าที่สูงขึ้นแสดงถึงการหยุดเครื่องนอก จะใช้เวลาเฉลี่ยในการแก้ไขสูงขึ้น #UO = Number of MO, U1, U2, U3 ไม่รวม ME, SE กรณี #UO = 0 ค่า MUOD = UO <u>หมายเหตุ</u> การคำนวณภาพรวมโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า จะต้องคำนวณตัวชี้วัดแบบรายหน่วยผลิตไฟฟ้าก่อน จากนั้นจึงคำนวณภาพรวมด้วยหลักการ Capacity Weighted Average ด้วยค่า GMC

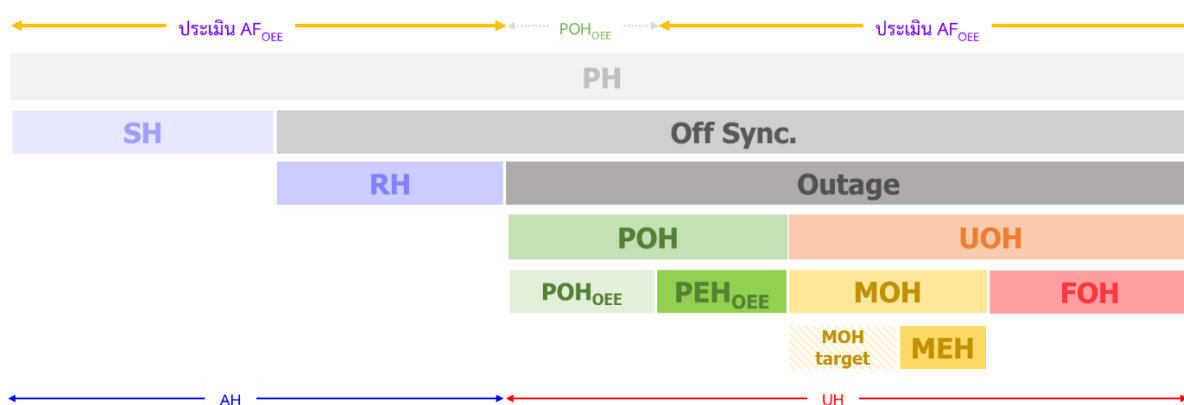
(6) Another Factor

Performance Index		Equations
RF	Reliability Factor	$RF = \frac{SH}{FOH+SH} \times 100\%$ RF คือ หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการเดินเครื่องมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับชั่วโมงเวลาที่โรงไฟฟ้าได้เดินเครื่อง และการเกิดเหตุการณ์หยุดเครื่องฉุกเฉิน เพื่อสะท้อนความน่าเชื่อถือของการเดินเครื่องต่อการสั่งการเดินเครื่องของศูนย์ควบคุม
SR	Starting Reliability	$SR = \frac{SUCC}{ATMP} \times 100\%$ SR คือ หน่วยผลิตไฟฟ้ามีความสามารถในการ Startup ได้สำเร็จมากน้อยเพียงใด เพื่อสะท้อนความน่าเชื่อถือในการตอบสนองการสั่งการ Startup ของศูนย์ควบคุม

Performance Index		Equations
ART	Average Run Time	$ART = \frac{SH}{SUCC}$ ART คือ ค่าเฉลี่ยที่หน่วยผลิตไฟฟ้าเดินเครื่องต่อการ Startup สำเร็จ 1 ครั้ง หมายเหตุ การคำนวณภาพรวมโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า จะต้องคำนวณตัวชี้วัดแบบรายหน่วยผลิตไฟฟ้าก่อน จากนั้นจึงคำนวณภาพรวมด้วยหลักการ Capacity Weighted Average ด้วยค่า GMC
DeLoss		$DeLoss = EDH \times GMC$
G-Water	Gross Water Rate	$G-Water = \frac{Water\ Release}{GAG} ; Cu.M/kWh$ G-Water คือ ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำที่หน่วยผลิตไฟฟ้าใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด
N-Water	Net Water Rate	$N-Water = \frac{Water\ Release}{NAG} ; Cu.M/kWh$ N-Water คือ ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำที่หน่วยผลิตไฟฟ้าใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าสุทธิ โดยจะมีค่าเป็นลบ ในช่วง Period Hours หนึ่ง ๆ หากหน่วยผลิตไฟฟ้ามีพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต(SS) มากกว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้(GAG) ($NAG = GAG - SS$)

(7) Availability Factor_{OEE} (AF_{OEE})

Availability Factor_{OEE} คือ หนึ่งในตัวชี้วัดด้านความพร้อมจ่ายในการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้า กฟผ. เพื่อการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร โดยพิจารณาจากอัตราส่วนของจำนวนชั่วโมงที่โรงไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟฟ้า ต่อ จำนวนชั่วโมงที่ประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งยกเว้นประเมินผลในช่วงที่โรงไฟฟ้าดำเนินงาน Planned Outage โดยจะต้องไม่เกินกว่าค่าเป้าหมายงาน Planned Outage และไม่พิจารณาผลกระทบจากการลดกำลังการผลิต (Derating) ของโรงไฟฟ้า



สมการคำนวณ:

$$AF_{OEE} = \frac{AH}{PH - POH_{OEE}} \times 100\%$$

- PH (Period Hours) คือ จำนวนชั่วโมงทั้งหมดในช่วงเวลาประเมินของโรงไฟฟ้าแต่ละหน่วย

- **AH (Available Hours)** คือ จำนวนชั่วโมงที่โรงไฟฟ้าแต่ละหน่วยมีความพร้อมในการผลิตไฟฟ้า
 ดังสมการ $AH = PH - POH_{OEE} - PEH_{OEE} - UOH$
- **POH_{OEE} (Planned Outage Hours)** คือ จำนวนชั่วโมงหยุดผลิตตามแผน (Planned Outage) ของโรงไฟฟ้าแต่ละหน่วย หมายถึง จำนวนชั่วโมงที่ไม่พร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอันเกิดจากการวางแผนที่มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้ล่วงหน้า โดยระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้อย่างชัดเจนในแผนการดำเนินการ ประกอบด้วย งานบำรุงรักษาตามวาระ, งานปรับปรุงอุปกรณ์ตามแผนงบลงทุนที่วางแผนการดำเนินงานในช่วงงานบำรุงรักษาตามวาระ, งานหยุดเครื่องตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำอย่างเป็นทางการ, งานตามกฎหมาย และ EIA/EHIA โดย POH_{OEE} พิจารณาจากระยะเวลาดำเนินการจริง และจะต้องไม่เกินแผนที่กำหนดไว้
- **PEH_{OEE} (Planned Outage Extension Hours)** คือ จำนวนชั่วโมงที่ขยายออกไปเกินกว่ากำหนดเสร็จของงาน Planned Outage ของโรงไฟฟ้าแต่ละหน่วย
- **UOH (Unplanned Outage Hours)** คือ จำนวนชั่วโมงหยุดผลิตนอกแผนของโรงไฟฟ้าแต่ละหน่วย โดยพิจารณาจากผลรวมของ Maintenance Outage Hours (จำนวนชั่วโมงการหยุดเครื่องที่สามารถกำหนดวันหยุดเครื่องไว้ล่วงหน้าได้เกิน 7 วัน) และ Forced Outage Hours (จำนวนชั่วโมงการหยุดเครื่องฉุกเฉินเมื่อมีสัญญาณเตือนหรือเครื่องหลุดออกจากระบบ)
- **OEE** หมายถึง Overall Equipment Effectiveness
- การคำนวณภาพรวมของ กฟผ. / โรงไฟฟ้า เป็นแบบ Time - Based แล้วหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยกำลังการผลิตของแต่ละหน่วยผลิตไฟฟ้า (Gross Maximum Capacity; GMC)

3.3. ตัวอย่างการคำนวณ Performance Index

Unit	GMC [MW]	CC [MW]	PH [hrs]	POH [hrs]	POF [%]
A	200	180	8,760	0	$POF = \frac{POH}{PH} = \frac{0}{8,760} \times 100$ = 0.00%
B	150	100	7,500	300	$POF = \frac{POH}{PH} = \frac{300}{7,500} \times 100$ = 4.00%
C	200	170	8,760	1,200	$POF = \frac{POH}{PH} = \frac{1,200}{8,760} \times 100$ = 13.70%
Plant	550	450	$\frac{(8,760 \times 200) + (7,500 \times 150) + (8,760 \times 200)}{550}$ = 8,416.36	$\frac{(0 \times 200) + (300 \times 150) + (1,200 \times 200)}{550}$ = 518.18	$POF = \frac{POH}{PH} = \frac{518.18}{8,760} \times 100$ = 6.16%

การคำนวณค่าภาพรวมโรงไฟฟ้า หรือ ประเภทกลุ่มโรงไฟฟ้า จะต้องพิจารณาคำนวณจำนวนชั่วโมงรวมเหตุการณ์ด้วยหลักการ **Time – Based** แล้วหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยกำลังการผลิต **Gross Maximum**

Capacity (GMC) ของแต่ละหน่วยผลิตไฟฟ้า (Capacity Weighted Average) จากนั้นจึงคำนวณตามสมการของแต่ละตัวชี้วัด

ตัวอย่างการคำนวณที่ผิด

$$POF \text{ ของ Plant (6.16\%)} \neq \frac{(0.00 \times 200) + (4.00 \times 150) + (13.70 \times 200)}{550} \times 100 \neq 6.07\%$$

Unit	GMC [MW]	CC [MW]	SH [hrs]	NAG [MkWh]	NOF [%]
A	200	180	7,500	450	$NOF = \frac{NAG}{SH \times CC} = \frac{450 \times 1,000}{7,500 \times 180} \times 100$ = 33.33%
B	150	100	2,000	100	$NOF = \frac{NAG}{SH \times CC} = \frac{100 \times 1,000}{2,000 \times 100} \times 100$ = 50.00%
C	200	170	8,000	650	$NOF = \frac{NAG}{SH \times CC} = \frac{650 \times 1,000}{8,000 \times 170} \times 100$ = 47.79%
Plant	550	450	$\frac{(7,500 \times 180) + (2,000 \times 100) + (8,000 \times 170)}{450}$ = 6,466.67	450 + 100 + 650 = 1,200	$NOF = \frac{NAG}{SH \times CC} = \frac{1,200 \times 1,000}{6,466.67 \times 450} \times 100$ = 41.24%

NOF เป็นตัวชี้วัดที่พิจารณาข้อมูลด้าน Net Generation ดังนั้นการคำนวณภาพรวมจำนวนชั่วโมงรวมเหตุการณ์ จะใช้หลักการ **Time – Based** แล้วหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยกำลังการผลิต **Contracted Capacity (CC) ของแต่ละหน่วยผลิตไฟฟ้า (Capacity Weighted Average)** จากนั้นจึงคำนวณตามสมการของแต่ละตัวชี้วัด

Unit	GMC [MW]	CC [MW]	SH [hrs]	#PO [times]	MSTPO [hrs]
A	200	180	7,500	0	$MSTPO = \frac{SH}{\#PO} = \frac{7,500}{0}$ = 7,500
B	150	100	2,000	1	$MSTPO = \frac{SH}{\#PO} = \frac{2,000}{1}$ = 2,000
C	200	170	8,000	2	$MSTPO = \frac{SH}{\#PO} = \frac{8,000}{2}$ = 4,000
Plant	550	450	$\frac{(7,500 \times 200) + (2,000 \times 150) + (8,000 \times 200)}{550}$ = 6,181.81	0 + 1 + 2 = 3	$\frac{(7,500 \times 200) + (2,000 \times 150) + (4,000 \times 200)}{550}$ = 4,727.27

MSTPO เป็นตัวชี้วัดการประเมินสมรรถนะด้านชั่วโมง ดังนั้นการคำนวณภาพรวมโรงไฟฟ้า หรือ กลุ่มโรงไฟฟ้า จะต้องคำนวณตัวชี้วัดแบบรายหน่วยผลิตไฟฟ้าก่อน จึงคำนวณภาพรวมด้วยหลักการ Capacity Weighted Average ด้วยค่า GMC

ตัวอย่างการคำนวณที่ผิด

$$MSTPO \text{ ของ Plant (4,727.27 hrs)} \neq \frac{6,181.81}{3} \neq 2,020.60 \text{ hrs}$$

4. ตัวอย่างการรายงานเหตุการณ์

กำหนดให้ โรงไฟฟ้า A เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Combined Cycle ประเภท Multi-Shaft ที่ประกอบด้วย Gas Turbine 2 Units (GT-11 และ GT-12) และ Steam Turbine 1 Unit (ST-10) ซึ่งสามารถเดินเครื่อง Open Cycle ได้

ทั้งนี้การอ้างอิงรายงานเหตุการณ์ของโรงไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ สามารถอ้างอิงรายงานเหตุการณ์จากหน่วยผลิตไฟฟ้า GT-11

1. Case 1 : ขนานเครื่องเพื่อทดสอบ/Trip ระหว่างงาน PO

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 หยุดเครื่องงาน Planned Outage โดยระหว่างงานมีการขนานเครื่องเพื่อทดสอบระบบ และพบเหตุการณ์ Trip ระหว่างงานซ่อม
- GT-12 และ ST-10 เดินเครื่องปกติ

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	Planned Outage			ขนานเครื่อง		Trip (ปัญหาจากอุปกรณ์ที่เปิดงาน)			ขนานเครื่อง เพื่อทดสอบ		Planned Outage (ต่อ)			คืนเครื่อง	
GT-12	เดินเครื่อง														
ST-10	เดินเครื่อง														

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS	DAY															
Event Type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
GT-11	PO			-		PO			PD		PO			-		
GT-12	-															
ST-10	PD			-		PD									-	
Remark	1. กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการ Trip ระหว่าง Startup Test หรือต้องมีการ Shutdown เครื่องเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากงานซ่อม จะสามารถรายงานเหตุการณ์หยุดเครื่องดังกล่าวเป็น PO ได้ เมื่อเหตุการณ์หยุดเครื่องนั้นเป็นผลมาจากการขัดข้องของอุปกรณ์ที่อยู่ใน Scope งาน Planned Outage 2. การนับจำนวนชั่วโมง POH พิจารณาตามชั่วโมงการปลด/ขนานเครื่องที่เกิดขึ้นจริง															
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์																
GT-11	SH = 6 Days			RH = 0 Days		POH = 9 Days			UOH = 0 Days		Derating Event = 2 Days					
GT-12	SH = 15 Days			RH = 0 Days		POH = 0 Days			UOH = 0 Days		Derating Event = 0 Days					
ST-10	SH = 15 Days			RH = 0 Days		POH = 0 Days			UOH = 0 Days		Derating Event = 11 Days					

2. Case 2 : ขนานเครื่องเพื่อทดสอบ/Trip ระหว่างงาน PO โดยที่ Steam Turbine อยู่ในสถานะ RS

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 หยุดเครื่องงาน Planned Outage โดยระหว่างงานมีการขนานเครื่องเพื่อทดสอบระบบ และพบเหตุการณ์ Trip ระหว่างงานซ่อม
- GT-12 และ ST-10 Reserved Shutdown

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	Planned Outage			ขนานเครื่อง		Trip (ปัญหาจากอุปกรณ์ที่เบิดงาน)			ขนานเครื่อง เพื่อทดสอบ		Planned Outage (ต่อ)			คืนเครื่อง	
GT-12	Reserved Shutdown														
ST-10	Reserved Shutdown														

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS Event Type	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	PO			-		PO			PD		PO			-	
GT-12	RS														
ST-10	RS														
	PD			-		PD								-	
Remark	1. กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการ Trip ระหว่าง Startup Test หรือต้องการ Shutdown เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากงานซ่อม สามารถรายงานเหตุการณ์หยุดเครื่องดังกล่าวเป็น PO ได้ เมื่อเหตุการณ์หยุดเครื่องนั้นเป็นผลมาจากการขัดข้องของอุปกรณ์ที่อยู่ใน Scope งาน Planned Outage 2. การนับจำนวนชั่วโมง POH พิจารณาตามชั่วโมงการปลด/ขนานเครื่องที่เกิดขึ้นจริง 3. ST-10 สถานะ RS สามารถรายงานเหตุการณ์ Derating ซึ่งเป็นผลจาก GT-11 หยุดเครื่องเพื่องาน Outage ลงซ้อนทับเหตุการณ์ RS ได้														
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์															
GT-11	SH = 6 Days			RH = 0 Days			POH = 9 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 2 Days		
GT-12	SH = 0 Days			RH = 15 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 0 Days		
ST-10	SH = 0 Days			RH = 15 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 11 Days		

3. Case 3 : ขนานเครื่องเพื่อทดสอบระหว่างงาน UO

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 Emergency Shutdown และมีการขนานเครื่องเพื่อทดสอบอุปกรณ์ ก่อนที่จะปลดเครื่องเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
- GT-12 และ ST-10 เดินเครื่องปกติ

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	เดินเครื่อง		Emergency Shutdown					ขนานเครื่องเพื่อทดสอบ			ปลดเครื่องเพื่อแก้ไขต่อ			คืนเครื่อง	
GT-12	เดินเครื่อง														
ST-10	เดินเครื่อง														

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS Event Type	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	-		U1					D1			U1			-	
GT-12	-														
ST-10	-		D1										-		
Remark	1. กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการ Trip ระหว่าง Startup Test หรือต้องมีการ Shutdown เครื่องเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากงานซ่อม จะสามารถรายงานเหตุการณ์หยุดเครื่องดังกล่าวเป็น U ต่อได้ เมื่อเหตุการณ์หยุดเครื่องนั้นเป็นผลมาจากการขัดข้องของอุปกรณ์ที่อยู่ใน Scope งาน Unplanned Outage														
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์															
GT-11	SH = 7 Days		RH = 0 Days				POH = 0 Days			UOH = 8 Days			Derating Event = 3 Days		
GT-12	SH = 15 Days		RH = 0 Days				POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 0 Days		
ST-10	SH = 15 Days		RH = 0 Days				POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 11 Days		

4. Case 4 : ขนานเครื่องเพื่อทดสอบระหว่างงาน UO โดยที่ Steam Turbine อยู่ในสถานะ RS

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 Emergency Shutdown และมีการขนานเครื่องเพื่อทดสอบอุปกรณ์ ก่อนที่จะปลดเครื่องเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
- GT-12 และ ST-10 Reserved Shutdown

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	เดินเครื่อง		Emergency Shutdown					ขนานเครื่องเพื่อทดสอบ			ปลดเครื่องเพื่อแก้ไขต่อ			คืนเครื่อง	
GT-12	Reserved Shutdown														
ST-10	Reserved Shutdown														

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS Event Type	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	-		U1					D1			U1			-	
GT-12	RS														
ST-10	RS														
	-		D1										-		
Remark	1. ST-10 สถานะ RS สามารถรายงานเหตุการณ์ Derating ซึ่งเป็นผลจาก GT-11 หยุดเครื่องเพื่องาน Outage ขอนับเหตุการณ์ RS ได้														
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์															
GT-11	SH = 7 Days		RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 8 Days			Derating Event = 3 Days			
GT-12	SH = 0 Days		RH = 15 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 0 Days			
ST-10	SH = 0 Days		RH = 15 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 11 Days			

5. Case 5 : อุปกรณ์เสียหายภายหลังคืนเครื่องจากงาน PO

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 หยุดเครื่องเพื่อ Planned Outage และระหว่างงานมีการขนานเครื่องเพื่อทดสอบระบบ และได้คืนเครื่อง จากนั้นพบว่ามียอุปกรณ์ชำรุด ซึ่งเคยเปิดงานซ่อมไปแล้วในช่วงงาน Planned Outage
- GT-12 และ ST-10 เดินเครื่องปกติ

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
GT-11	Planned Outage				ขนานเครื่อง ทดสอบ		แก้ไขบางจุด (งานต่อเนื่อง)		คืน เครื่อง	อุปกรณ์ชำรุด ซึ่งเคยได้เปิดงานซ่อมไปแล้ว ในช่วงงาน Planned Outage					คืน เครื่อง	
GT-12	เดินเครื่อง															
ST-10	เดินเครื่อง															

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS	DAY															
Event Type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
GT-11	PO				PD		PO		-	Ux					-	
GT-12	-															
ST-10	PD								-	Dx					-	
Remark	1. เมื่อพิจารณาว่างานซ่อมดังกล่าวแล้วเสร็จ เหตุการณ์ต่อเนื่องหลังจากนี้จะถือเป็น Unplanned Outage ไม่ต่อเนื่องจากการหยุดเครื่อง Planned Outage ก่อนหน้า 2. Event Type พิจารณาตามระยะเวลา และความจำเป็นในการปลดเครื่องเพื่อแก้ไขเหตุการณ์															
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์																
GT-11	SH = 4 Days			RH = 0 Days			POH = 6 Days			UOH = 5 Days			Derating Event = 2 Days			
GT-12	SH = 15 Days			RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 0 Days			
ST-10	SH = 15 Days			RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 13 Days			

6. Case 6 : ปลดเครื่องระหว่างงาน Startup Test ภายในงาน PO

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 หยุดเครื่องเพื่อ Planned Outage และระหว่าง Startup Test (Step Load) เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่อุปกรณ์ที่ไม่ได้มีการเปิดงานซ่อม
 - ✓ ต้องพิจารณาถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าเป็นผลจากการเข้าบำรุงรักษางาน PO หรือไม่ หรือ อุปกรณ์ที่เสียหายอยู่ใน Scope of Work ของ Planned Outage นี้หรือไม่
- GT-12 และ ST-10 เดินเครื่องปกติ

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	Planned Outage					Startup Test			ไฟไหม้ที่อุปกรณ์ที่ไม่ได้มีการเปิดงานซ่อม						
GT-12	เดินเครื่อง														
ST-10	เดินเครื่อง														

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS	DAY														
Event Type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	PO					PD			U1						
GT-12	-														
ST-10	PD								D1						
Remark	1. เป็นเหตุการณ์ Outage เนื่องจาก การขัดข้องของอุปกรณ์ไม่อยู่ใน Scope งาน Planned Outage														
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์															
GT-11	SH = 3 Days				RH = 0 Days			POH = 5 Days			UOH = 7 Days			Derating Event = 3 Days	
GT-12	SH = 15 Days				RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 0 Days	
ST-10	SH = 15 Days				RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 15 Days	

7. Case 7 : แก้ไขอุปกรณ์ในช่วง RS

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 Reserved Shutdown แต่พบว่ามียุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเสียหาย จำเป็นต้องเข้ารับการแก้ไข โรงไฟฟ้าจึงวางแผนงานซ่อมสำหรับแก้ไขอุปกรณ์ดังกล่าว
- GT-12 และ ST-10 Reserved Shutdown

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	Reserved Shutdown														
						แก้ไขอุปกรณ์									
GT-12	Reserved Shutdown														
ST-10	Reserved Shutdown														

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS Event Type	DAY															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
GT-11	RS					MO					RS					
GT-12	RS															
ST-10	RS															
						D4										
Remark	1. เหตุการณ์ MO จะสิ้นสุดเมื่อ โรงไฟฟ้าสามารถขนานเครื่องกลับเข้าระบบ หรือ โรงไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเสร็จโดยไม่มีแผนการ Startup ต่อ 2. ST-10 สถานะ RS สามารถรายงานเหตุการณ์ Derating ซึ่งเป็นผลจาก GT-11 หยุดเครื่องเพื่องาน Outage ข้อนั้นเหตุการณ์ RS ได้															
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์																
GT-11	SH = 0 Days				RH = 10 Days				POH = 0 Days			UOH = 5 Days		Derating Event = 0 Days		
GT-12	SH = 0 Days				RH = 15 Days				POH = 0 Days			UOH = 0 Days		Derating Event = 0 Days		
ST-10	SH = 0 Days				RH = 15 Days				POH = 0 Days			UOH = 0 Days		Derating Event = 5 Days		

8. Case 8 : Startup Failure

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 มีแผนการ Startup เครื่องเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ แต่เกิดเหตุการณ์ Startup Failure ส่งผลให้ไม่สามารถจ่าย Load ได้ทันตามกำหนดการ
- GT-12 และ ST-10 เดินเครื่องปกติ

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	Reserved Shutdown			ปัญหาระหว่างการ Startup				จ่ายไฟเข้าระบบ							
GT-12	เดินเครื่อง														
ST-10	เดินเครื่อง														

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS Event Type	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	RS			SF				-							
GT-12	-														
ST-10	-			D1				-							
Remark	1. เหตุการณ์ SF จะสิ้นสุดเมื่อ โรงไฟฟ้าสามารถขนานเครื่องกลับเข้าระบบ หรือ โรงไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเสร็จโดยไม่มีแผนการ Startup ต่อ														
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์															
GT-11	SH = 8 Days			RH = 3 Days			POH = 0 Days			UOH = 4 Days			Derating Event = 0 Days		
GT-12	SH = 15 Days			RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 0 Days		
ST-10	SH = 15 Days			RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 4 Days		

9. Case 9 : เลื่อนแผนงาน PO มาทำในช่วง UO (ภายในงาน UO)

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 Trip ระหว่างเดินเครื่อง และมีการหยุดเครื่องเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ Trip เป็นระยะเวลานาน โรงไฟฟ้าจึงตัดสินใจพิจารณาเลื่อนงาน Planned Outage มาทำในช่วงงานดังกล่าว เพื่อลดระยะเวลาหยุดเครื่อง
- GT-12 และ ST-10 เดินเครื่องปกติ

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	Trip										คืนเครื่อง				
				Planned Outage											
GT-12	เดินเครื่อง														
ST-10	เดินเครื่อง														

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS Event Type	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	U1										-				
				PO code C											
GT-12	-														
ST-10	D1										-				
				PD code C											
Remark	1. ไม่สามารถรายงาน Outage ซ้อนทับกันได้ โดย Outage ที่เกิดขึ้นลำดับที่ 2 จะรายงานเข้าระบบ เมื่อเหตุการณ์ Outage แรกสิ้นสุดแล้วเท่านั้น ดังนั้นการเลื่อนงาน PO มาทับซ้อนทับในช่วง U1 จะไม่ตัดช่วงเวลาดังกล่าวเป็น POH และจะรายงานเหตุการณ์ PO เป็น Code C ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการคำนวณ Performance Index (Code C เป็นการเก็บข้อมูลเหตุการณ์เท่านั้น)														
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์															
GT-11	SH = 5 Days			RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 10 Days			Derating Event = 0 Days		
GT-12	SH = 15 Days			RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 0 Days		
ST-10	SH = 15 Days			RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 10 Days		

10. Case 10 : เลื่อนแผนงาน PO มาทำในช่วง UO (เกินกว่างาน UO)

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 Trip ระหว่างเดินเครื่อง และมีการหยุดเครื่องเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ Trip เป็นระยะเวลานาน โรงไฟฟ้าจึงตัดสินใจพิจารณาเลื่อนงาน Planned Outage มาทำในช่วงงานดังกล่าว เพื่อลดระยะเวลาหยุดเครื่อง
- GT-12 และ ST-10 เดินเครื่องปกติ

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	Trip														
						Planned Outage								คืนเครื่อง	
GT-12	เดินเครื่อง														
ST-10	เดินเครื่อง														

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS Event Type	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	U1										PO			-	
						PO code C									
GT-12	-														
ST-10	D1										PD			-	
						PD code C									
Remark	1. ไม่สามารถรายงาน Outage ซ้อนทับกันได้ โดย Outage ที่เกิดขึ้นลำดับที่ 2 จะรายงานเข้าระบบเมื่อเหตุการณ์ Outage แรกสิ้นสุดแล้วเท่านั้น ดังนั้นการเลื่อนงาน PO มาทับซ้อนทับในช่วง U1 จะไม่ตัดช่วงเวลาดังกล่าวเป็น POH และจะรายงานเหตุการณ์ PO เป็น Code C ซึ่งจะส่งผลต่อการคำนวณ Performance Index และจะรายงาน PO Code A เมื่อเหตุการณ์ U1 สิ้นสุด														
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์															
GT-11	SH = 2 Days		RH = 0 Days			POH = 3 Days			UOH = 10 Days			Derating Event = 0 Days			
GT-12	SH = 15 Days		RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 0 Days			
ST-10	SH = 15 Days		RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 13 Days			

11. Case 11 : เลื่อนแผนงาน PO มาทำในช่วง UO (เกินกว่างาน UO) และมีการขนานเครื่องเพื่อทดสอบระหว่างงาน PO

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 Trip ระหว่างเดินเครื่อง และมีการหยุดเครื่องเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ Trip เป็นระยะเวลานาน โรงไฟฟ้าจึงตัดสินใจพิจารณาเลื่อนงาน Planned Outage มาทำในช่วงงานดังกล่าว เพื่อลดระยะเวลาหยุดเครื่อง โดยมีการขนานเครื่องเพื่อทดสอบระหว่างงาน PO และคืนเครื่องโดยไม่ Startup กลับเข้าระบบ
- GT-12 และ ST-10 เดินเครื่องปกติ

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	Trip														
						PO						ขนาน เครื่อง ทดสอบ	PO	คืนเครื่อง สถานะ RS	
GT-12	-														
ST-10	-														

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS	DAY														
Event Type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	U1										PO	PD	PO	RS	
						PO code C									
GT-12	-														
ST-10	D1										PD			-	
						PD code C									
Remark	1. ไม่สามารถรายงาน Outage ซ้อนทับกันได้ โดย Outage ที่เกิดขึ้นลำดับที่ 2 จะรายงานเข้าระบบเมื่อเหตุการณ์ Outage แรกสิ้นสุดแล้วเท่านั้น ดังนั้นการเลื่อนงาน PO มาทับซ้อนทับในช่วง U1 จะไม่ตัดช่วงเวลาดังกล่าวเป็น POH และจะรายงานเหตุการณ์ PO เป็น Code C ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อค่ารวม Performance Index และจะรายงาน PO Code A เมื่อเหตุการณ์ U1 สิ้นสุด 2. กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการ Trip ระหว่าง Startup Test หรือต้องมีการ Shutdown เครื่องเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากงานซ่อม จะสามารถรายงานเหตุการณ์หยุดเครื่องดังกล่าวเป็น PO ได้ เมื่อเหตุการณ์หยุดเครื่องนั้นเป็นผลมาจากการขัดข้องของอุปกรณ์ที่อยู่ใน Scope งาน Planned Outage 3. เหตุการณ์ Outage จะสิ้นสุดเมื่อจะสิ้นสุดเมื่อ โรงไฟฟ้าสามารถขนานเครื่องกลับเข้าระบบ หรือ โรงไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเสร็จโดยไม่มีแผนการ Startup ต่อ														
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์															
GT-11	SH = 1 Days				RH = 2 Days			POH = 2 Days			UOH = 10 Days		Derating Event = 1 Days		
GT-12	SH = 15 Days				RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days		Derating Event = 0 Days		
ST-10	SH = 15 Days				RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days		Derating Event = 13 Days		

12. Case 12 : อุปกรณ์ A เสียหายทำให้ต้องลดกำลังการผลิต และอุปกรณ์ B เสียหายทำให้ต้องปลดเครื่องเพื่อเข้าแก้ไขภายใน 3 วัน

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 ลดกำลังการผลิตลงทันที 20% ของ Capacity เนื่องจากอุปกรณ์ A เสียหาย และส่งผลต่อความสามารถของเครื่อง จากนั้นมีการตรวจพบอุปกรณ์ B เสียหาย ต้องลดกำลังการผลิตลงทันที 30% ของ Capacity และต้องปลดเครื่องเพื่อเข้าแก้ไขอุปกรณ์ดังกล่าว ภายใน 3 วัน ทั้งนี้โรงไฟฟ้าได้แก้ไขทั้งอุปกรณ์ A และ B พร้อมขนานเครื่องคืนกลับเข้าระบบ
- GT-12 และ ST-10 เดินเครื่องปกติ

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	อุปกรณ์ A เสียหาย ทำให้ต้องลดกำลังการผลิตลง 20% ของ GMC														
				อุปกรณ์ B เสียหาย ทำให้ต้องลดกำลังการผลิต ลง 30% ของ GMC			เข้าแก้ไขอุปกรณ์ A และ B						คืนเครื่อง		
GT-12	เดินเครื่อง														
ST-10	เดินเครื่อง														

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS	DAY														
Event Type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	D1 ลดกำลังการผลิตจาก อุปกรณ์ A เสียหาย			D1 ลดกำลังการผลิตจาก อุปกรณ์ A และ B เสียหาย			U3						-		
	หรือ D1 ค่าเฉลี่ยตลอดช่วงของการลดกำลังการผลิต														
GT-12	-														
ST-10	D1 ลดกำลังการผลิตจาก อุปกรณ์ A เสียหาย			D1 ลดกำลังการผลิตจาก อุปกรณ์ A และ B เสียหาย			D3						-		
	หรือ D1 ค่าเฉลี่ยตลอดช่วงของการลดกำลังการผลิต														
Remark	1. เหตุการณ์ Derating สามารถพิจารณาแยกรายงานตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือ รายงานเป็นค่าเฉลี่ยรวมตลอดช่วงที่มีเหตุการณ์ Derating 2. กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีเหตุการณ์ Derating และพบว่ามีเหตุการณ์ Outage เกิดขึ้นมาภายหลัง จะถือว่าเหตุการณ์ Derating สิ้นสุดทันทีที่เหตุการณ์ Outage เริ่มขึ้น														
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์															
GT-11	SH = 9 Days			RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 6 Days			Derating Event = 6 Days		
GT-12	SH = 15 Days			RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 0 Days		
ST-10	SH = 15 Days			RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 12 Days		

จากตัวอย่างข้างต้น การที่โรงไฟฟ้าตรวจสอบพบความเสียหายซึ่งส่งผลให้หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการลดกำลังการผลิต และหน่วยงานบำรุงรักษาได้ทำการประเมินความเสียหายเพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหา นั้น พบว่า

1. จะต้องรายงานเหตุการณ์ Derating ในช่วงที่มีการลดกำลังการผลิต โดยพิจารณารายงาน D1, D2, หรือ D3 ขึ้นกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มีผลต่อระยะเวลาเตรียมการก่อนลดกำลังการผลิตที่สอดคล้องกับ Event Type ไດ
2. ช่วงที่มีการหยุดเครื่องเพื่อแก้ไขปัญหานั้น จะพิจารณาดังนี้
 - ✓ กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้าจะต้องปลดเครื่องแก้ไขทันที หรือ พบว่าความเสียหายรุนแรงมากขึ้นจนต้องปลดเครื่องทันที หรือ Trip จะถือเป็นเหตุการณ์ U1
 - ✓ กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้าเดินเครื่องลดกำลังการผลิตต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง จะถือเป็นเหตุการณ์ U2
 - ✓ กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้าเดินเครื่องลดกำลังการผลิตต่อเนื่อง โดยสามารถชะลอการปลดเครื่องออกไปได้ไม่เกิน 7 วัน จะถือเป็นเหตุการณ์ U3
 - ✓ กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้าเดินเครื่องลดกำลังการผลิตต่อเนื่องได้ มากกว่า 7 วัน และหน่วยงานบำรุงรักษามีแผนเข้าแก้ไข
 - ❖ กรณีปลดเครื่องตามเวลาที่วางแผนไว้ จะถือเป็นเหตุการณ์ MO
 - ❖ กรณีศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ให้เลื่อนการปลดเครื่องมาเร็วขึ้นอีก 4 วัน เนื่องจากกำลังผลิตในระบบมีเพียงพอ ถึงแม้จะปลดเครื่องภายในเวลา 3 วัน ซึ่งปกติจะเป็นเหตุการณ์ U3 แต่กรณีนี้ยังคงเป็นเหตุการณ์ MO เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถรอเวลาได้เกิน 7 วัน

13. Case 13 : อุปกรณ์เสียหายขณะ Reserved Shutdown ส่งผลต่อกำลังการผลิต และมีกำหนดเข้าแก้ไข

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 อยู่ในสถานะ Reserved Shutdown และพบว่ามียุอุปกรณ์เสียหายที่ส่งผลกระทบต่อทำให้ความสามารถของเครื่องลดลง 10% ของ GMC โรงไฟฟ้าจึงมีการวางแผน Maintenance Outage เพื่อแก้ไขอุปกรณ์ดังกล่าว
- GT-12 และ ST-10 Reserved Shutdown

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	Reserved Shutdown														
			ลดกำลังการผลิต 10% ของ GMC				แก้ไขอุปกรณ์								
GT-12	Reserved Shutdown														
ST-10	Reserved Shutdown														

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS	DAY														
Event Type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	RS						MO				RS				
			D1/D2/D3/D4												
GT-12	RS														
ST-10	RS														
			D1/D2/D3/D4				D4								
Remark	1. การเข้าแก้ไขอุปกรณ์ที่เสียหายในช่วง RS นั้น จะต้องรายงานเหตุการณ์ Outage ในช่วงที่แก้ไข ถึงแม้ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าจะสั่งการ Reserved Shutdown ทั้งนี้การรายงานเหตุการณ์ D1, D2, D3, หรือ MO ขึ้นอยู่กับระยะเวลาตั้งแต่เกิดปัญหาจนถึงเวลาปลดเครื่องจริง หรือ ความจำเป็นเร่งด่วนในการเข้าแก้ไขอุปกรณ์ 2. เหตุการณ์ Outage จะสิ้นสุดเมื่อจะสิ้นสุดเมื่อ โรงไฟฟ้าสามารถขนานเครื่องกลับเข้าระบบ หรือ โรงไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเสร็จโดยไม่มีแผนการ Startup ต่อ 3. เหตุการณ์ Derating สามารถรายงานซ้อนทับเหตุการณ์ RS ได้														
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์															
GT-11	SH = 0 Days		RH = 11 Days			POH = 0 Days			UOH = 4 Days			Derating Event = 4 Days			
GT-12	SH = 0 Days		RH = 15 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 0 Days			
ST-10	SH = 0 Days		RH = 15 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 8 Days			

14. Case 14 : Gas Turbine มีงาน Planned Outage พร้อมกัน

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 และ GT-12 ทำงาน Planned Outage มีเหตุการณ์ Trip และ ขนานเครื่องเพื่อทดสอบระหว่างดำเนินการ Planned Outage
- ST-10 ปลดเครื่อง

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
GT-11		Planned Outage					ขนานเครื่อง เพื่อทดสอบ		Trip และ แก๊บบางจุด (Scope งาน PO)			ขนาน เครื่อง เพื่อ ทดสอบ	แก๊บบางจุด (Scope งาน PO)		คืน เครื่อง	
GT-12	Planned Outage							ขนานเครื่อง เพื่อทดสอบ		Planned Outage					คืนเครื่อง	
ST-10	ปลดเครื่อง						ขนานเครื่อง จาก GT-11-12		ปลดเครื่อง					ขนานเครื่อง จาก GT-12		

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS	DAY															
Event Type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
GT-11		PO					PD		PO			PD	PO		-	
GT-12	PO							PD		PO				-		
ST-10	PO						PD		PO						PD	-
Remark	1. กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการ Trip ระหว่าง Startup Test หรือต้องมีการ Shutdown เครื่องเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากงานซ่อม จะสามารถรายงานเหตุการณ์หยุดเครื่องดังกล่าวเป็น PO ได้ เมื่อเหตุการณ์หยุดเครื่องนั้นเป็นผลมาจากการขัดข้องของอุปกรณ์ที่อยู่ใน Scope งาน Planned Outage 2. กรณีที่ Gas Turbine หยุดเครื่องพร้อมกันเนื่องจาก Planned / Unplanned Outage จะส่งผลให้ Steam Turbine ไม่สามารถเดินเครื่องได้ จึงต้องรายงานเหตุการณ์ Planned / Unplanned Outage ที่ Steam Turbine ด้วย															
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์																
GT-11	SH = 5 Days			RH = 0 Days			POH = 10 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 3 Days			
GT-12	SH = 4 Days			RH = 0 Days			POH = 11 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 2 Days			
ST-10	SH = 4 Days			RH = 0 Days			POH = 11 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 4 Days			

15. Case 15 : Gas Turbine มีงาน Planned Outage พร้อมกัน (ต่อ)

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 และ GT-12 ทำงาน Planned Outage มีเหตุการณ์ Trip และ ขนานเครื่องเพื่อทดสอบระหว่างดำเนินงาน
- ST-10 ปลดเครื่อง
-

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11		Planned Outage					ขนานเครื่อง เพื่อทดสอบ		Trip (นอก Scope งาน PO)			ขนาน เครื่อง เพื่อ ทดสอบ	แก้ไขบางจุด		คืน เครื่อง
GT-12	Planned Outage							ขนานเครื่อง เพื่อทดสอบ		Planned Outage				คืนเครื่อง	
ST-10	ปลดเครื่อง					ขนานเครื่อง จาก GT-11-12			ปลดเครื่อง					ขนานเครื่อง จาก GT-12	

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS	DAY															
Event Type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
GT-11		PO					PD		U1			D1	U1		-	
GT-12	PO							PD		PO					-	
ST-10	PO						PD		U1						D1	-
Remark	1. กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการ Trip ระหว่าง Startup Test หรือต้องมีการ Shutdown เครื่องเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากงานซ่อม จะสามารถรายงานเหตุการณ์หยุดเครื่องดังกล่าวเป็น PO ได้ เมื่อเหตุการณ์หยุดเครื่องนั้นเป็นผลมาจากการขัดข้องของอุปกรณ์ที่อยู่ใน Scope งาน Planned Outage แต่จากเหตุการณ์ข้างต้น พบว่า - GT-11 เกิดเหตุการณ์ Trip ที่อยู่นอก Scope งาน Planned Outage ดังนั้น เหตุการณ์ Trip ดังกล่าว จึงพิจารณาเป็น U1 - ST-10 รายงานเหตุการณ์ ให้สอดคล้องกับ Outage ที่เกิดขึ้นของ Gas Turbine ดังนั้น ❖ GT-11 และ GT-12 ทำงาน PO พร้อมกัน ST-10 จะรายงานเหตุการณ์ PO ❖ GT-11 รายงาน U1 และ GT-12 รายงาน PO จากเหตุการณ์ข้างต้นพบว่า ST-10 ปลดเครื่องออกจากระบบเป็นผลจาก GT-11 Trip ดังนั้นจึงถือว่าการปลดเครื่องของ ST-10 เป็นเหตุการณ์ Unplanned Outage ตาม GT-11															
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์																
GT-11	SH = 5 Days			RH = 0 Days			POH = 5 Days			UOH = 5 Days			Derating Event = 3 Days			
GT-12	SH = 4 Days			RH = 0 Days			POH = 11 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 2 Days			
ST-10	SH = 4 Days			RH = 0 Days			POH = 6 Days			UOH = 5 Days			Derating Event = 4 Days			

16. Case 16 : Gas Turbine มีงาน Planned Outage พร้อมกัน (ต่อ)

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 และ GT-12 ทำงาน Planned Outage มีเหตุการณ์ Trip ที่อุปกรณ์นอกเหนือ Scope งาน Planned Outage ระหว่างการขนานเครื่องเพื่อทดสอบ แต่ยังไม่สิ้นสุดงาน Planned Outage
- ST-10 ปลดเครื่อง

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11		Planned Outage					ขนานเครื่องเพื่อ ทดสอบ		Trip (นอก Scope งาน PO)			ขนานเครื่อง เพื่อ Combsution Tuning (Scope งาน Planned Outage)			คืน เครื่อง
GT-12	Planned Outage							ขนานเครื่องเพื่อ ทดสอบ		Planned Outage				คืนเครื่อง	
ST-10	ปลดเครื่อง						ขนานเครื่องจาก GT-11-12		ปลดเครื่อง					ขนานเครื่อง จาก GT-12	

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS	DAY															
Event Type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
GT-11		PO					PD		U1			PD			-	
GT-12	PO							PD		PO					-	
ST-10	PO						PD		U1			PO		PD	-	
Remark	1. กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการ Trip ระหว่างการขนานเครื่องระหว่างงาน Planned Outage ซึ่งเป็นผลมาจากการขัดข้องของอุปกรณ์ที่อยู่นอก Scope งาน Planned Outage จะรายงานเหตุการณ์หยุดเครื่องดังกล่าวเป็น Ux ■ GT-11 เกิดเหตุการณ์ Trip ที่อยู่นอก Scope งาน Planned Outage ดังนั้น เหตุการณ์ Trip ดังกล่าว จึงพิจารณาเป็น U1 ■ ST-10 รายงานเหตุการณ์ ให้สอดคล้องกับ Outage ที่เกิดขึ้นของ Gas Turbine ดังนั้น ❖ GT-11 และ GT-12 ทำงาน PO พร้อมกัน ST-10 จะรายงานเหตุการณ์ PO ❖ GT-11 รายงาน U1 และ GT-12 รายงาน PO จากเหตุการณ์ข้างต้นพบว่า ST-10 ปลดเครื่องออกจากระบบเป็นผลจาก GT-11 Trip ดังนั้นจึงถือว่าการปลดเครื่องของ ST-10 เป็นเหตุการณ์ U1 ตาม GT-11															
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์																
GT-11	SH = 5 Days			RH = 0 Days			POH = 5 Days			UOH = 5 Days			Derating Event = 3 Days			
GT-12	SH = 4 Days			RH = 0 Days			POH = 11 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 2 Days			
ST-10	SH = 4 Days			RH = 0 Days			POH = 8 Days			UOH = 3 Days			Derating Event = 3 Days			

17. Case 17 : ขยายระยะเวลางาน Planned Outage

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 หยุดเครื่องงาน Planned Outage และมีการขยายระยะเวลาดำเนินงานออกไป
- GT-12 และ ST-10 เดินเครื่องปกติ

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	Planned Outage							ขยายงาน (อยู่ใน Scope ของ PO)			คืนเครื่องสถานะ RS				
GT-12	เดินเครื่อง														
ST-10	เดินเครื่อง														

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS Event Type	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	PO							PE			RS				
GT-12	-														
ST-10	PD										-				
Remark	1. กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการขยายระยะเวลางาน Planned / Maintenance Outage จะพิจารณาเป็นเหตุการณ์ Planned / Maintenance Extension เฉพาะกรณีที่การขยายระยะเวลาจากแผนงานที่กำหนด อันเนื่องมาจากงานนั้นระบุอยู่ใน Scope ของงาน Outage เท่านั้น หากงานนั้นไม่อยู่ใน Scope ของงาน Outage จะพิจารณาเป็นเหตุการณ์ Forced Outage (U1) ขึ้นกับความฉุกเฉินของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2. POH พิจารณารวมเหตุการณ์ PO และ PE														
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์															
GT-11	SH = 0 Days			RH = 5 Days			POH = 10 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 0 Days		
GT-12	SH = 15 Days			RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 0 Days		
ST-10	SH = 15 Days			RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 10 Days		

18. Case 18 : ขยายระยะเวลางาน Planned Outage (ต่อ)

โรงไฟฟ้า A พบเหตุการณ์

- GT-11 หยุดเครื่องงาน Planned Outage และมีการขยายระยะเวลาดำเนินงานออกไป
- GT-12 และ ST-10 เดินเครื่องปกติ

เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น	DAY														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	Planned Outage							ขยายงาน (ไม่อยู่ใน Scope ของ PO)			คืนเครื่องสถานะ RS				
GT-12	เดินเครื่อง														
ST-10	เดินเครื่อง														

การรายงานเหตุการณ์ในระบบ GADS

GADS	DAY														
Event Type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GT-11	PO							U1			RS				
GT-12	-														
ST-10	PD							D1			-				
Remark	1. กรณีที่หน่วยผลิตไฟฟ้ามีการขยายระยะเวลางาน Planned / Maintenance Outage จะพิจารณาเป็นเหตุการณ์ Planned / Maintenance Extension เฉพาะกรณีที่การขยายระยะเวลามาจากแผนงานที่กำหนด อันเนื่องมาจากงานนั้นระบุอยู่ใน Scope ของงาน Outage เท่านั้น หากงานนั้นไม่อยู่ใน Scope ของงาน Outage จะพิจารณาเป็นเหตุการณ์ Forced Outage (U1) ขึ้นกับความฉุกเฉินของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น														
ผลรวมจำนวนวันเหตุการณ์															
GT-11	SH = 0 Days			RH = 5 Days			POH = 7 Days			UOH = 3 Days			Derating Event = 0 Days		
GT-12	SH = 15 Days			RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 0 Days		
ST-10	SH = 15 Days			RH = 0 Days			POH = 0 Days			UOH = 0 Days			Derating Event = 10 Days		

เอกสารอ้างอิง

- 1) GADS Definition 2019, ฝ่ายประสิทธิภาพการผลิต (อหฟ.)
- 2) Generating Availability Data System, Data Reporting Instructions, Effective 1 Jan 2025, North American Electric Reliability Corporation (NERC)
- 3) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน (PA) ประจำปี